

中国民航大学

硕士学位论文

(专业学位)



机载静止变流机电磁兼容性研究

作者姓名：_____柯雄飞_____

导师姓名：_____王丙元 教授_____

校外导师：_____殷聪 副研究员_____

专业类别：_____电子信息硕士_____

研究方向（领域）：_____控制工程_____

2023 年 5 月 21 日

分类号： TM464 密 级： 公开

UDC： 621.3 学 号： 2020022179

机载静止变流机电磁兼容性研究

Electromagnetic Compatibility Study of Aeronautical Static Inverter

作者姓名： 柯雄飞

导师姓名： 王丙元 教授

校外导师： 殷聪 副研究员

专业类别： 电子信息硕士

研究方向（领域）： 控制工程

答辩日期	2023 年 5 月 21 日		
答辩委员会	姓名	职称	工作单位
主席	胡超芳	教授	天津大学
委员	谈宝	高工	安赛泊（天津）机场助航技术有限
	侯启真	副教授	中国民航大学
	陈维兴	副教授	中国民航大学
	费春国	副教授	中国民航大学

中国民航大学电子信息与自动化学院

2023 年 5 月 21 日

Electromagnetic Compatibility Study of Aeronautical Static Inverter

A Dissertation Submitted to

Civil Aviation University of China

For the Professional Degree of Master of Electronic Information

BY

KE Xiong-fei

Supervised by

Prof. WANG Bing-yuan

and

Assoc. Researcher YING cong

College of Electronic Information and Automation,

Civil Aviation University of China

June 2023

摘 要

随着电力电子技术高频化的不断推进，机载静止变流机面临的电磁干扰问题日益严重。电磁干扰问题不仅会增加设备的研发时间和设计成本，更严重的是可能会危及设备的安全运行。本文以机载静止变流机为研究对象，对机载静止变流机电磁干扰产生的机理和传播路径进行了深入分析，并针对当前技术存在的问题提出了相应的解决方法。本文关于机载静止变流机传导干扰的主要研究工作如下：

首先，探讨了机载静止变流机的原理，深入研究了电磁干扰产生的机理及其传播路径。同时，采用阻抗分析、参数拟合等方法，建立了机载静止变流机有源和无源器件的电磁兼容高频模型，为预测和抑制电磁干扰提供了理论支持。

其次，研究了现有的电磁干扰抑制方法。利用插入损耗法设计了机载静止变流机的共模和差模滤波器。分析了随机脉宽调制工作原理，将其应用于机载静止变流机，提出了基于梅森素数选择预设载波随机开关频率调制策略，同时将该策略与无源滤波器结合，提出了一种新的电磁干扰抑制方案。

最后，在 Pspice-Simulink 联合仿真平台上建立了机载静止变流机联合仿真模型。通过仿真实验验证随机脉宽调制结合无源滤波器方案的有效性。该方案不仅具有良好的电磁干扰抑制效果，同时还可减小无源滤波器的体积。此外，电磁干扰预测的联合仿真平台还可以应用于其他电磁兼容设计领域中，为预设计提供分析基础，从而降低电磁兼容设计和测试成本，具有广泛的工程应用前景。

关键词：机载静止变流机；传导电磁干扰；电磁兼容；电磁干扰预测技术；联合仿真

Abstract

With the continuous advancement of high-frequency power electronics technology, the electromagnetic interference problem faced by aeronautical static inverters is becoming increasingly serious. The electromagnetic interference problem will not only increase the development time and design cost of the equipment, but more seriously, it may endanger the safe operation of the equipment. This thesis analyzes the mechanism and propagation path of electromagnetic interference in aeronautical static inverters and proposes solutions to the current problems. The main research work of this thesis on the conducted interference of aeronautical static inverters is as follows:

Firstly, the operation principle of aeronautical static inverters is discussed, and the mechanism of electromagnetic interference generation and its propagation path are studied in depth. At the same time, the high frequency model of electromagnetic compatibility of active and passive devices of aeronautical static inverters is established by using impedance analysis and parameter fitting, which provides theoretical support for predicting and suppressing electromagnetic interference.

Secondly, the existing electromagnetic interference suppression methods were studied. Common-mode and differential-mode filters for aeronautical static inverters were designed using the insertion loss method. The working principle of stochastic pulse width modulation was analyzed and applied to aeronautical static inverters. A carrier frequency modulation strategy based on Mersenne prime selection was proposed, and combined with a passive filter, a new electromagnetic interference suppression scheme was proposed.

Finally, A co-simulation model of aeronautical static inverters was established on the Pspice-Simulink platform. The effectiveness of the stochastic pulse width modulation combined with a passive filter scheme was verified through simulation experiments. This scheme not only has a good electromagnetic interference suppression effect but also reduces the volume of the passive filter. In addition, the joint simulation platform for electromagnetic interference prediction can also be applied to other electromagnetic compatibility design fields, providing an analysis basis for pre-design and thus reducing the cost of electromagnetic compatibility design and testing. It has broad engineering application prospects.

Key words: Aeronautical static inverter; Conducted electromagnetic interference; Electromagnetic compatibility; EMI Prediction Technology ; Co-Simulation

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 机载静止变流机电磁兼容国内外研究现状	2
1.2.1 机载静止变流机 EMI 预测技术	3
1.2.2 机载静止变流机 EMI 抑制方法	4
1.3 研究内容与章节安排.....	7
第二章 机载静止变流机电磁干扰产生机理与建模	8
2.1 机载静止变流机的主电路结构	8
2.2 电磁干扰产生的机理.....	9
2.3 机载静止变流机电磁干扰传播路径	11
2.4 机载静止变流机的高频模型	12
2.5 本章小结.....	18
第三章 机载静止变流机电磁干扰抑制方法	19
3.1 随机脉宽调制的工作原理	19
3.2 随机脉宽调制技术的实现	21
3.3 EMI 无源滤波器的设计	26
3.4 本章小结.....	31
第四章 基于 Pspice-Simulink 联合仿真平台的仿真实验验证.....	32
4.1 Pspice-Simulink 联合仿真模型的建立	32
4.2 机载静止变流机 PWM 调制下噪声频谱	35
4.3 EMI 抑制方法仿真实验验证	37
4.3.1 随机开关频率调制的仿真实验验证.....	37
4.3.2 无源 EMI 滤波器的仿真实验验证	39
4.4 随机脉宽调制结合无源 EMI 滤波器的仿真实验验证	40
4.5 本章小结.....	42
第五章 结论与展望	43
5.1 结论.....	43
5.2 展望.....	44
参考文献.....	45

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

飞行器的电源系统能够保障飞行器正常运转和安全飞行，其中包含的静止变流机是重要组成部分，它是将飞机上低压直流电源转换成单相或者三相的高压交流电的电能转换装置，即作为飞机的二次电源^[1]给飞机上用电设备提供电能。近些年来，随着电力电子技术的快速发展，被广泛应用到飞机上的静止变流机等电力电子设备也朝着高频率、小体积、轻量化以及高集成度的趋势发展着^[2-3]，技术的革新使静止变流机功率密度与效率大幅提升同时降低了成本，也为后期的维护提供诸多的便捷性。

然而，静止变流机通常采用脉冲宽度(Pulse Width Modulation,PWM)^[4-5]的调制方式，这种调制方式下电力电子开关器件会进行高频且高速的开通与关断，造成极高电压与电流脉冲，这些高速变化的电压/电流进入到电气设备中，在系统中寄生电容/电感的作用下产生了大量的电磁噪声，从而引发非常严重的电磁干扰^[6-11]问题(Electromagnetic Interference,EMI)。为了应对电磁干扰对电力电子等电气设备的影响，以规范电气设备的电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,EMC)特性，国际电工技术委员会牵头众多国际组织制定了相关的 EMC 标准^[12-13]，其中国际无线电干扰特别委员会(International Special Committee on Radio Interference,CISPR)提出一系列关于电磁干扰限制与测试要求的电磁兼容标准是国际上使用最为广泛的标准。与此同时，我国也参考各国的电磁兼容标准，制定了 GB/Z 17624.3-2021 等国家电磁兼容标准，这些标准为电气设备的电磁兼容设计提供了直接的依据。

为了遵循相关的电磁兼容标准，工业界通常在生产电力电子等电气设备之前使用 EMI 预测技术^[14-20]进行预先设计。这种技术需要提取电气设备的结构和参数，建立各个电气元器件的电磁兼容模型，然后通过模型对电气设备中的传导电磁干扰特性进行预先评估和分析^[21]。因此，电磁兼容模型的准确性通常是 EMI 预测技术的关键因素。尽管实验结果是验证电磁兼容模型可用性的最有力证明，但在电磁兼容预设计中，工业界也会采用其他间接的方式来完成电磁兼容模型的可用性验证，一种可行的方法^[22-24]是将电气设备简化为等效的电路模型，使用电路仿真软件进行虚拟测试与分析，以验证其电磁兼容的性能。除了预测电磁干扰问题外，EMI 抑制方法^[25-29]也是工业界解决

电气设备电磁干扰问题的常用方案。在预先评估未达到电磁兼容标准的情况时，越早引入 EMI 抑制方案可以大幅降低成本，越来越多的电磁兼容工程师开始在设计初期解决绝大部分电磁干扰问题。

然而，目前关于机载静止变流机的 EMI 预测与 EMI 抑制的研究都出现诸多的不足。在电磁干扰预测方面，现有电磁干扰预测方法在电磁兼容模型的精度与仿真时间上存在矛盾，这可能会在一定程度上限制其在某些工业领域中的应用。在电磁干扰抑制方面，现有的方法通常是利用滤波技术限制电磁干扰的幅值，这类方案为达到国际电磁兼容标准可能会增加成本。此外，多种 EMI 抑制方法的组合作为一种新的 EMI 抑制策略，已经引起了学术界的广泛关注。然而，由于不同 EMI 抑制方案所关注的重点不同，目前有关多种 EMI 抑制方法组合的 EMI 预测研究仍处于探索阶段，有待进一步深入研究。

综上所述，在航空电子领域，机载静止变流机作为不可或缺的电力电子设备，需要降低其产生的电磁干扰对自身、负载以及所在的电力系统造成的危害。为此，本文通过对机载静止变流机电磁干扰的源头进行分析并建立电磁兼容模型，利用新的 EMI 预测方法研究多种 EMI 抑制方案的组合，提高了机载静止变流机在电磁兼容预设计方面的灵活性，保证飞机飞行安全的同时降低设计成本。因此，对机载静止变流机的电磁兼容性的研究具有重要的理论和实际意义。

1.2 机载静止变流机电磁兼容国内外研究现状

最早进行电磁兼容性研究的国家是美国，1934 年美国成立主要对军用设备电磁干扰研究的联邦通信委员会。20 世纪 40 年代到 60 年代，一些经济发达的国家已经在电磁兼容技术方面有了大的突破，达到了较高的水准，并开始制定一些电磁兼容的限制标准。相比国外，我国由于经济原因对于电磁兼容的研究起步较晚，在 20 世纪 60 年代才开始电磁兼容性的研究，到了 1983 年才发布了第一个国家电磁兼容标准，近些年来，随着我国科技与经济的发展，我国关于电磁兼容分析与预测能力才得到显著提高。

众所周知，电磁干扰三要素为电磁干扰源、耦合路径以及敏感设备，因此，目前任何电力电子等电气设备的电磁兼容性研究也是从这三个方面出发。对电磁干扰源的研究主要包括其发生机理以及与该机理相关的时频域的定量分析。而按照耦合路径不同，电磁干扰又可以分为传导干扰和辐射干扰^[30,31]，前者主要是通过电路影响受扰设

备,影响的频段通常在 15kHz~30MHz,而后者是通过空间传播,影响的频段主要在 30MHz 以上。对于机载静止变流机而言,传导电磁干扰比辐射电磁干扰更易发生且产生的危害更大,因此本文主要研究的是机载静止变流机的传导电磁干扰。

关于传导电磁干扰的研究,国内外学者已经做了很多有价值的工作,具体可以分为 EMI 预测与 EMI 抑制方法两大类。

1.2.1 机载静止变流机 EMI 预测技术

EMI 预测主要可分为时域 EMI 预测与频域 EMI 预测,时域 EMI 预测是在专业的电路仿真软件中建立电磁干扰发射源与传播路径的电磁兼容模型,再通过模型对电磁干扰时域波形精确模拟,而 EMI 频域预测则是利用各个元器件的幅频或者相频特性通过频域的数值计算直接得到电磁干扰的频谱。

1.时域 EMI 预测技术

时域 EMI 预测技术即是利用专业的电磁兼容电路仿真软件建立电路拓扑中各个部件的高频电路模型(例如变压器,功率开关管等),再通过模型来预测电路系统中各个部件在受到电磁干扰的时域信号响应。该方法的原理是利用元件的外部特性拟合出各个器件的特征化模型,进而精确模拟电压电流转换过程、充放电过程以及反向恢复等器件内部的电荷效应作用过程。这种时域 EMI 建模预测方法精度高,EMI 电磁兼容模型结构直接且物理意义明确,但为了提升 EMI 预测的精度,仿真步长通常以纳秒为单位,因此需要对精度和预测时间进行取舍,同时时域 EMI 预测还需要考虑仿真收敛性的问题。

早在 20 世纪,一些研究学者就开始利用电路仿真软件去模拟电气设备的电磁干扰波形,但通常都是单个器件,例如开关管以及二极管等在发生动态开关时电压的变换过程。随着 EMI 时域预测技术的发展,越来越多电路软件开发了电子器件的特征化建模工具包,因此研究学者们开始致力于对应用到各个方面的电气设备进行整体的 EMI 预测模拟。2018 年, Han Y 等人^[32]通过对碳化硅 MOSFET 的导通延时阶段、电流上升阶段、电压下降阶段以及导通操作阶段的四个阶段的建模 EMI 预测分析,提出了一种优化功率开关通断的开环栅极控制,与传统的栅极控制器通过增加栅极电阻抑制 EMI 会导致导通损耗的做法相比,开环栅极驱动器可以通过独立的控制导通的 dv/dt 和 di/dt 降低电磁干扰并且优化导通损耗。2021 年, Huang J 等人^[33]采用两次调制载波来削弱 PWM 的周期性,从而解决固定周期导致的峰值能量过于集中的问题,并用 EMI 时域预

测分析验证了想法。

2. 频域 EMI 预测技术

频域 EMI 预测技术采用电压源或电流源代替电磁干扰源,并结合端口网络的等效功率变换部分来计算传播路径的阻抗参数,从而建立整个电路的电磁兼容等效模型。尽管该方法建立的模型通常缺乏实际的物理意义,但它能够简化电磁干扰源的模拟,且仿真速度较快,因此在 EMI 滤波器设计中得到广泛应用。频域 EMI 预测技术的优势在于灵活度很高,只需重新推导传导路径模型即可变换元器件,但无法准确预测微小寄生参数对系统响应的影响,例如振铃效应等。总的来说,相对于时域 EMI 预测技术,频域 EMI 预测技术的精度稍有降低,但速度明显提高。

2019 年,江师齐^[34]利用阻抗测试仪测量得到 EMI 滤波器各频段的共模电感和差模电容的阻抗值,并在考虑噪声源阻抗的情况下,运用频域 EMI 预测技术进行优化设计,从而提高 EMI 滤波器的整体抑制效果。2021 年,Florian Hubert^[35]通过压电效应和频域 EMI 预测相结合的方法进行滤波设计,不仅可以有效抑制电磁干扰,还能够提高滤波器在选择滤波频率方面的灵活性。

1.2.2 机载静止变流机 EMI 抑制方法

电磁干扰抑制需要从电磁干扰的三个要素出发,即干扰源、传播路径和受扰体。然而,增强受扰体的抗扰强度往往需要整改措施并且敏感设备本身具有不确定性。因此,学者们通常采用两种主要方法来抑制电磁干扰,即降低干扰源头的辐射强度和阻断电磁干扰的传播路径。

1. 基于干扰源头的 EMI 抑制方法

传导电磁干扰的直接因素是功率开关管极大的电压或者电流变化率,那么为了降低电磁干扰源头的发射值,改变功率开关策略或者电路结构是可以一定程度上减少电磁干扰噪声幅值大小的。

改变功率开关策略是针对静止变流机的 PWM 调制方案进行改进,使其能够降低电磁干扰的幅值以及电磁干扰的脉冲个数。典型的改进开关策略有指定谐波消除策略、随机脉冲宽度调制策略、混沌脉冲宽度调制策略。指定谐波消除策略基于 PWM 信号分解,从中消除一组谐波分量(一般取最大谐波),而后两者是通过模糊 PWM 的周期分量达到抑制电磁干扰的能力。2010 年,李辉^[36]利用随机脉宽调制技术将开关频率随机化,从而降低有源滤波器的开关谐波。2021 年,李国华^[37]分析的 DC-DC 变换器选择性电压

谐波消除机理，推导出通用的谐波消除公式，从而消除特定频率以及其倍频的谐波噪声。2022 年，李虹^[38]则就是把混沌脉宽调制应用到有源滤波器上，达到了对高频噪声更好的抑制效果。

改变电路结构一般包括改变线路的布局、改变电路本身拓扑以及软开关等技术。改变线路布局就是在设计电气设备之初就要考虑到电磁兼容布局原则，减少元件之间磁的影响，从而降低电磁噪声的幅值。但改变线路的布局或电路拓扑也可能会增加电路的复杂性和成本，导致电路性能与可靠性下降。2013 年，冷朝霞^[39]利用线路布局阶段 boost 变换器的漏、源极引线电感对传导电磁干扰的影响不同这一特征，增大了源极引线电感抑制了电磁干扰高频段的分布。2022 年，王佳宁^[40]在全面考虑了变压器铁心尺寸、绕组线径与布局之后，重新设计了变压器的拓扑结构，该结构做到了降低变压器电磁干扰的同时减少了其漏感。软开关技术在一定程度上可以减少 EMI 的发射强度，但是这与电力电子技术强调的高频且小体积大功率的发展趋势相悖，并且软开关技术会加大导通损耗，因此，软开关技术关于电磁兼容方面的应用研究受到了一定了限制。

2. 阻断电磁干扰传播路径的 EMI 抑制方法

从传播路径方面去抑制电磁干扰，通常采用的方法是外加 EMI 滤波器，EMI 滤波器按照滤波原理可分为吸收式和反射式两种方式，吸收式滤波器通过耗能元件吸收高频次谐波来抑制 EMI 噪声，如利用滤波电容通高频阻低频的特性以及铁氧体磁件对特定频率的消耗特性。反射式滤波器则是利用电感高阻抗特性阻止电磁噪声传播，并将高频电磁噪声反射回源头。无论是哪种方式，滤波器的设计目的是让元件在阻止频段具有最大的阻抗，这是 EMI 无源滤波器的设计特点。而工业界更为广泛的分类方式按照工作条件去区分 EMI 滤波器，即有源滤波器和无源滤波器。

有源滤波器的工作原理是通过检测环节得到 EMI 噪声电流或电压，利用有源装置注入电力设备一个与原始 EMI 噪声大小相等，方向相反的补偿信号，以此来抵消源电气设备中所产生的 EMI 噪声电流或电压。有源滤波器不仅能将系统内各次谐波完全吸收，使通带内的信号没有损耗，而且滤波器的体积小、质量轻、不需要额外的磁屏蔽。但它缺点也是较为明显，通带的范围有带宽限制，需要提供直流能源，而且可能引入新的电磁干扰信号，也会增加成本。

2020 年，潘国兵等人^[41]利用特定次谐波陷波器和低通滤波器分别消除不必要的低次谐波与高次谐波，解决滤波器带宽与时间之间的矛盾，并在电流控制环中避免了数字化过程引入了偏差，从而设计动态响应与补偿性能大大提高的有源滤波器。

相较于有源 EMI 滤波器，无源滤波器除了性能更加稳定的特质之外，高频段 EMI 抑制的效果也更好，因此无源 EMI 滤波器在工程中使用的更加的广泛。无源 EMI 滤波器结构简单且具有高可靠性，一般是由电容、电感、电阻组成，可以根据信号的通频带不同划为四种：低通滤波器，允许通过某一固定频率以下的低频信号；高通滤波器，允许通过某一固定频率以上的高频信号；带通滤波器，允许通过在一个固定的频率范围内的信号；带阻滤波器，阻止具有一定频率范围内的信号通过。

低通滤波器又可根据其拓扑结构可分为：LC 型、CL 型、 π 型、T 型等，如图 1-1 所示。其中，LC 型与 CL 型是电容与电感连接构成简单的电路，T 型是两个电感串联之后再与一个电容并联， π 型是用一个电感去连接两个并联的电容。在实际的工程应用中，通常需要考虑阻抗失配原则，可以根据不同的阻抗失配情况去选择以下的低通滤波器拓扑结构，例如在低阻抗源头和高负载的情况下，通常采用 LC 型滤波器，与之相反的情形下，选择 CL 型滤波器，而在低阻抗源头和低负载的情况下，会采用 T 型滤波器，高阻抗源头和高负载情况下，则会选用 π 型滤波器。

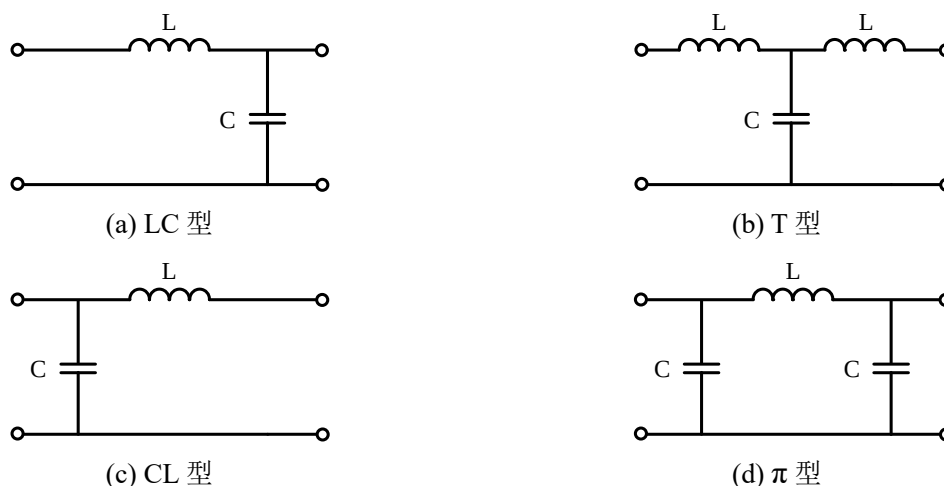


图 1-1 低通滤波器的四种拓扑结构

Fig. 1-1 Four topologies of low-pass filters

2021 年，杨玉岗等人^[42]利用共模变压器存在漏感这一特性，设计出一种新型的 CLC 无源滤波器。与传统的 CLC 无源滤波器相比，由于漏感代替差模滤波器的电感，所以该新型无源滤波器对差模共模电压有着很好抑制效果的同时缩小了整体 EMI 滤波器的体积。同年，许晨航等人^[43]采用分裂电容替代了原始 LCL 滤波器的中的电容，与传统设计方法相比，分裂电容的方案具有相同的阻尼效果，并且提高了高频增益也减少了开关的纹波，更重要的是使功率损耗得到显著改善，提高了整体系统的效率。也有研究学者把无源滤波器设计与算法相结合，金立军^[44]把无源滤波器无功补偿效果、

投入费用以及滤波效果作为优化目标，构建无源滤波器多目标优化模型，引入隶属度函数并用多目标粒子群算法求解，得到了在一定得经济投资成本下最优的无源滤波器设计，为工业滤波器设计提供了一定借鉴。

1.3 研究内容与章节安排

本文针对机载静止变流机电磁兼容设计进行了研究。首先分析了机载静止变流机电磁干扰源头和传播路径并建立各个元器件 EMI 高频模型，接着深入研究了主流的 EMI 抑制方案，并对其进行了改进，以适用于机载静止变流机，最后为了将 EMI 抑制方法的组合策略应用到静止变流机的电磁兼容预设计中，以 Matlab Simulink 为平台结合 Candence Pspice 联合仿真，建立了 Simulink-Pspice 静止变流机联合仿真模型，在此基础上提出了一种结合控制策略与传统 EMI 滤波器的噪声抑制有效方法。全文具体工作安排如下：

第一章：本章阐述了课题的研究背景及意义，介绍了机载静止变流机的电磁兼容研究现状，回顾了 EMI 的预测与抑制技术的发展，讨论了目前机载静止变流机 EMC 设计研究所面临的技术难题，最后总结本章的研究内容并安排相应的章节结构。

第二章：本章探讨了机载静止变流机的电路拓扑与运行原理，分析了变流机中各个器件的物理特性，采用阻抗分析、参数拟合等方法建立各器件了高频模型，与此同时，深入分析了 EMI 形成机理与传导路径，最终建立了完整的变流机 EMC 模型。

第三章：本章通过插入损耗法设计了机载静止变流机的共模和差模滤波器，并提出了基于梅森素数的预设载波随机开关频率调制策略，为后续提出两种 EMI 抑制的组合方法奠定了理论基础。

第四章：本章在 Pspice-Simulink 联合仿真平台建立机载静止变流机的电磁兼容联合仿真模型，分析了传统 EMI 抑制方法的弊端，提出了将随机脉宽与无源 EMI 滤波器相结合的 EMI 抑制方案，并对该方案进行了仿真实验验证。

第五章：总结归纳了全文研究内容与成果，并对未来发展进行了展望。

第二章 机载静止变流机电磁干扰产生机理与建模

静止变流机是应用电力电子元件将直流电压转换为固定频率与稳定电压的交流电装置，本质上是 DC/AC 逆变器。通常把逆变器分为三相与单相两大类，三相逆变器适合中大型功率场合，单相逆变器则更适合中小型功率的负载，机载设备大多数属于小型功率负载，因此本文选择单相逆变器作为研究对象。任何 PWM 逆变器都会因为功率开关过高的通断速度而引入大量的电磁噪声，造成的电磁干扰会通过传导或者辐射方式影响周围的设备元件。为了研究传导电磁干扰，需要对其产生的源头以及传播路径进行深入分析，建立相应的电磁兼容等效模型。

本章首先介绍了机载静止变流机的主体电路结构，接着将传导电磁干扰的源头与传播路径按照共模与差模两大类分别进行分析，与此同时，利用元件的寄生参数建立传导电磁干扰路径上的关键部分的高频模型，最终得到完整的机载静止变流机电磁兼容的共模与差模等效电磁干扰模型。

2.1 机载静止变流机的主电路结构

主电路为单相全桥逆变电路，主要由直流电源、线路阻抗稳定(Line Impedance Stabilization Network, LISN)、输入滤波电容、逆变部分、输出 LC 滤波部分以及负载构成。如图 2-1 所示，S1~S4 为电力电子器件(一般为 MOSFET)组成的四个桥臂。它的基本运行原理如下：当 S1、S4 闭合时，S3、S2 断开，此时产生了上正下负的电压，给到负载电压为正向电压；当 S3、S2 闭合时，S1、S4 断开，此时产生上负下正的电压，给到负载电压为反向电压。那么通过改变功率开关的控制策略就可以改变输出电压的频率和幅值。而 LISN 主要的作用是除了避免直流电源的电磁干扰耦合到待测设备以外还为受到干扰设备的电源线与参考地线之间提供稳定的阻抗值，这样可以为电磁干扰信号提供测量的端口。

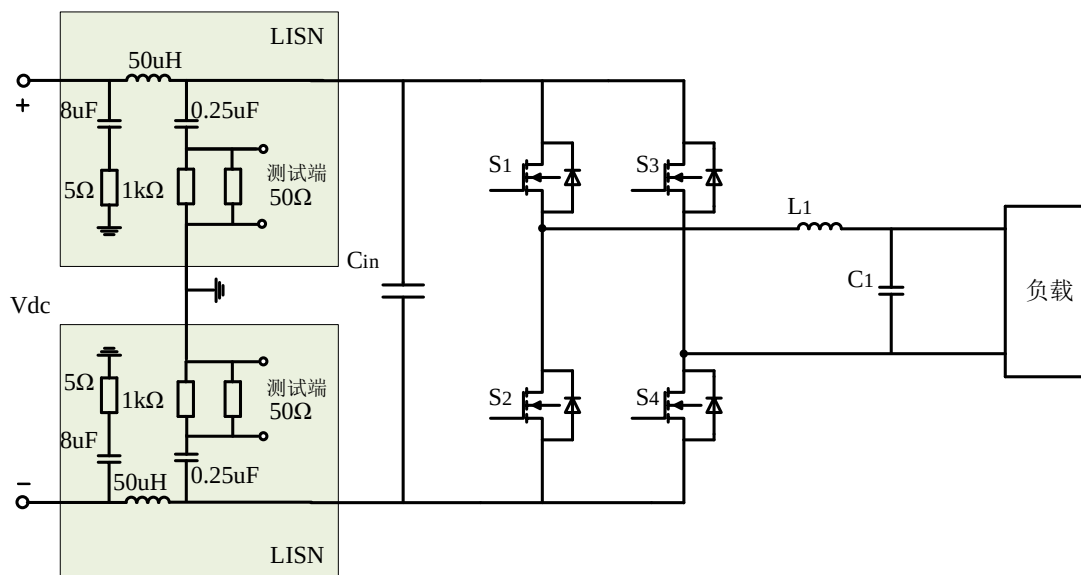


图 2-1 机载静止变流机主电路

Fig. 2-1 Airborne static converter main circuit

逆变器的 PWM 调制方式一般可分为两大类：载波比较法(Carrier-based PWM, CBPWM)^[45-46]和空间矢量合成法(Space Vector PWM, SVPWM)^[47-48]。CBPWM 采用三角波载波与调制波进行比较，产生正负直流电源(Vdc)之间的跳变电压，并经过滤波器得到所需输出电压波形。而 SVPWM 则是通过 8 个向量基于伏秒平衡原则合成，复杂性远高于 CBPWM。CBPWM 简单易实现且可以通过增加载波数量来增加跳变电压数量，具有高灵活性。因此，在工程实践中，CBPWM 常被选为逆变器的调制方式。

2.2 电磁干扰产生的机理

为了深入研究机载静止变流机电磁干扰的产生机理，必须对系统的寄生参数^[49]进行细致的考虑和分析。为此，在原主电路图中引入寄生参数的元素。如图 2-2 所示，其中 Cp1、Cp2、Cp3、Cp4 是 MOSFET 对地散热电容，这些电容值相等，因为 4 个 MOS 管采用了相同的型号。Ca 和 Cb 分别是输出滤波电路中输出电感和输出电容的对地寄生电容。

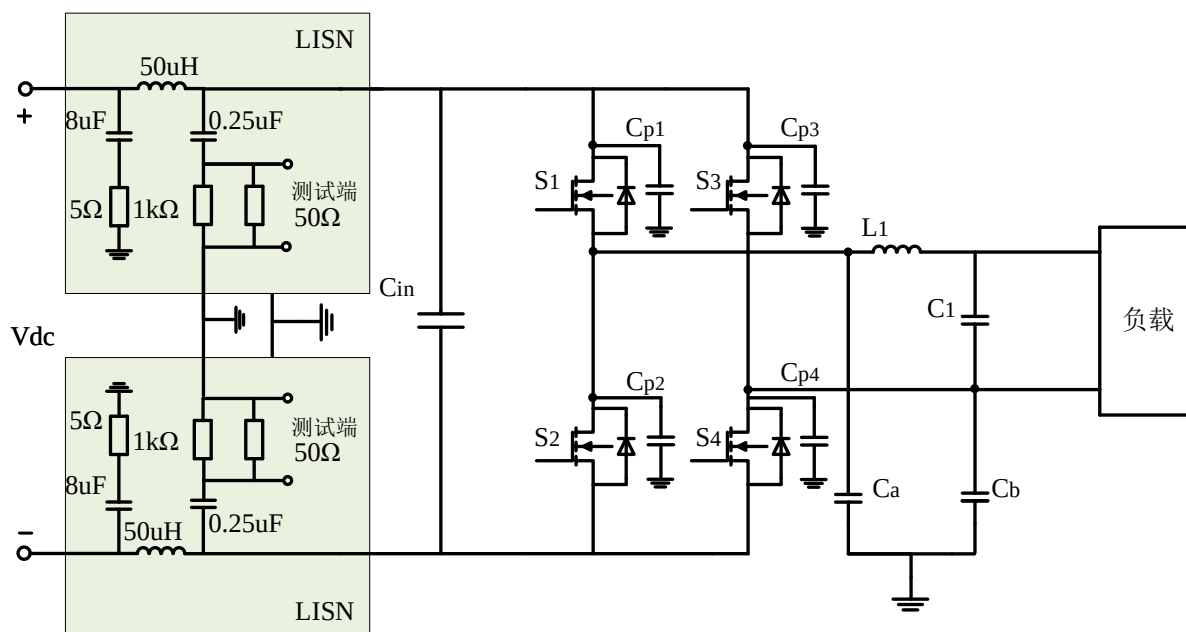


图 2-2 加入寄生电容的机载静止变流机主电路

Fig. 2-2 Main circuit of on-board stationary converter with parasitic capacitors

在分析电磁干扰时，通常需要将其分为共模与差模两种电磁干扰进行研究。然而，无论是共模还是差模电磁干扰的产生都与功率开关器件 MOSFET 密切相关。以由 S1、S2 组成的桥臂为例，当 S1 发生一次开关动作时，桥臂中 1 点的电位会由 V_{dc} 变为 0V，这将导致与该点电位相关的电压产生突变。但由于 MOSFET 与地之间存在 C_{p1} 和 C_{p2} 这样的对地寄生电容，突变的电压将产生对地的电流，进而引起相应的共模电磁干扰。同样，在开关动作时，假设电流大小为 I_d 且方向为流出方向，桥臂上的电流将迅速从 I_d 变为 0A。然而，由于输出侧电感的续流作用，电流将经过下桥臂流回，导致母线上的电流迅速变为 $2I_d$ ，从而在寄生参数的作用下形成差模干扰。

为了进一步研究电力电子功率开关器件对电磁干扰的影响，需要对其电信号进行详细分析。与理想的方波信号不同，实际开关电信号呈现出梯形波形，如图 2-3 所示。其中，梯形波形的上升时间为 t_a ，即功率开关的开通时间；下降时间为 t_b ，即功率开关的关断时间；开关周期为 T ，占空比 D 的数值为 t_{on}/T 。为了方便分析，我们假设功率开关的开通时间和关断时间相等。通过对该电信号进行傅里叶变换，可以得到梯形电磁干扰源的幅频表达式。

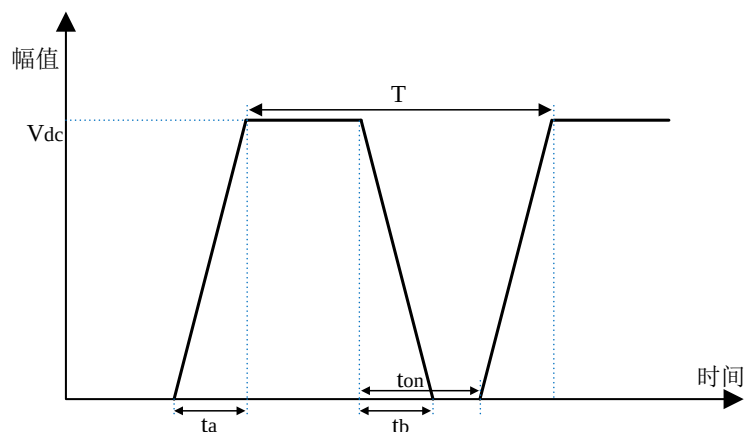


图 2-3 实际开关电信号(梯形)

Fig. 2-3 Actual switching electrical signal (trapezoidal)

$$V(f) = 2dV_{dc} \left| \frac{\sin(nd\pi)}{nd\pi} \right| \left| \frac{\sin(\pi t_a f)}{\pi t_a f} \right| \quad (2.1)$$

由式子(2.1)可知, 电磁干扰源的幅频特性受到开关频率, 电压幅值以及功率开关通断时间影响, 电压幅值 V_{dc} 越高, 开关通断时间 t_a 越短, 受到的电磁干扰越明显。此外, 这种电磁干扰影响的范围是整个开关频段, 由 MOSFET 为源头传导到电路拓扑结构的其他元件中去, 从而影响到整个系统的电磁环境。

2.3 机载静止变流机电磁干扰传播路径

当功率开关器件工作时, 高频电流会在其内部产生磁场, 而这个磁场又会耦合到周围的线路中。这些耦合的路径可以分为两类: 共模传导路径和差模传导路径。

共模传导干扰通常是由共模电流引起的, 其中共模电流分为输入直流侧共模电流和输出交流侧共模电流两种。在逆变器中, MOSFET 的漏极和源极通过一层绝缘层与自带的金属散热片贴后再与固定在铁箱的散热器相连。这使得两级散热器与地之间产生了寄生电容, 高速通断的 MOSFET 产生共模电流, 该共模电流会通过该寄生电容流入地面, 再通过 LISN 形成闭合环路。具体的路径如图 2-4 中的红色虚线所示。

差模传导干扰通常是由开关器件内部的电压和电流波形的不对称性引起的, 它对于一些接收端而言是有害的。差模干扰路径分析类似共模干扰路径, 也是分成两部分进行。具体路径如图 2-4 中的蓝色虚线所示。

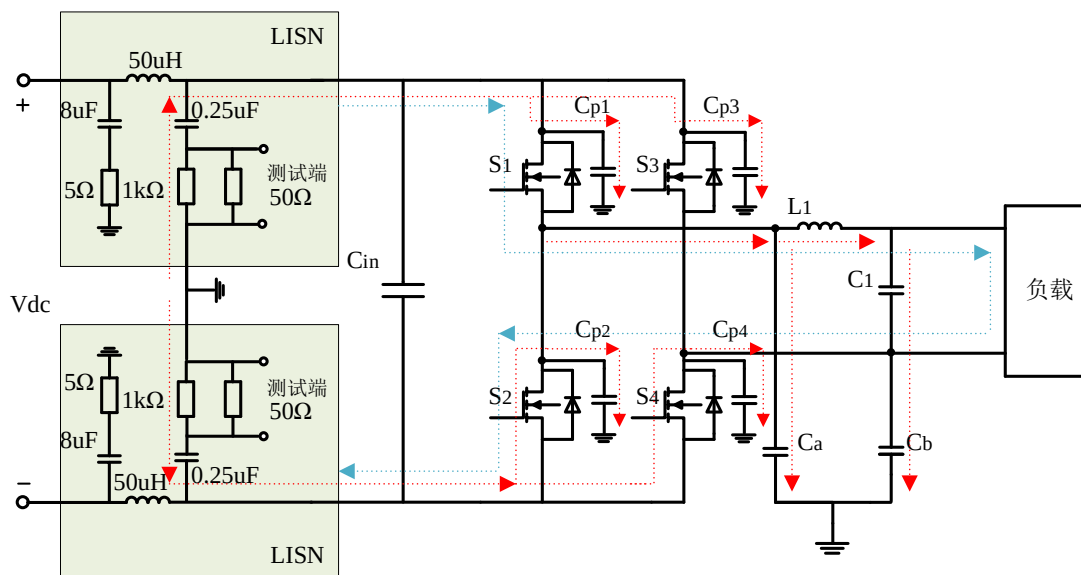


图 2-4 机载静止变流机主电路传导电磁干扰路径

Fig. 2-4 Conducted electromagnetic interference paths in the main circuit of an AS converter

2.4 机载静止变流机的高频模型

本文研究对象是一个输入电压 27V 的直流电源升压到电压幅值为 115V，频率为 400Hz 的恒压恒频逆变器，由于采用的单相全桥逆变器输出交流电压的有效值会低于输出电压，需要通过升压模块去提升输入电压，才能达到逆变的要求，因此为了电磁兼容模型的准确性，本文将升压模块也建立了相应的高频模型。同时，由于电路系统中的元件在高频情况下具有不同的特性，例如电感在高频情况下可能呈现容性，电容在高频情况下可能呈现感性，这些特性也将对传导电磁干扰产生显著的影响。

总的来说，分析电磁干扰的传导路径可以把上述需要建立的电磁兼容高频模型分为：升压部分、功率开关、电容电感三个部分，得到各个部分的寄生参数后将高频模型按照电路拓扑组合，为后面整体机载静止变流机的传导电磁干扰预测分析奠定基础。

1. 变压器的高频模型

在升压部分中，变压器是用来储存与传递电磁能量的重要器件，初级线圈与次级线圈之间传递电磁能量的同时其寄生电容也为电磁干扰提供了耦合路径，由于升压部分的双绕组变压器是单输入单输出单层密绕的拓扑结构，为了提升这种双层磁性元件拓扑结构电路仿真精度，本文采用六电容变压器电磁兼容模型^[50]，如图 2-5 所示，其中 C_{AC} 、 C_{BD} 、 C_{AD} 、 C_{BC} 是绕组间寄生电容， C_{AB} 和 C_{CD} 是绕组内的寄生电容。

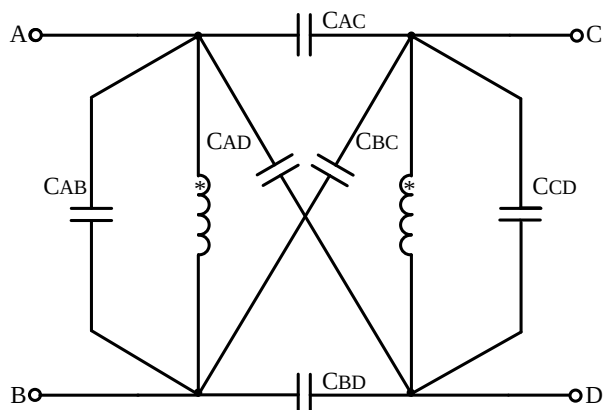


图 2-5 变压器六电容模型

Fig. 2-5 Transformer six capacitor model

求解六电容数值的具体步骤如下：首先确定两绕组等效为平行极板时的总寄生电容，图 2-6 显示了两个单层线圈组成的绕线线组，平行极板近似是圆柱形排列，所以总寄生电容值可以通过式(2.2)计算。

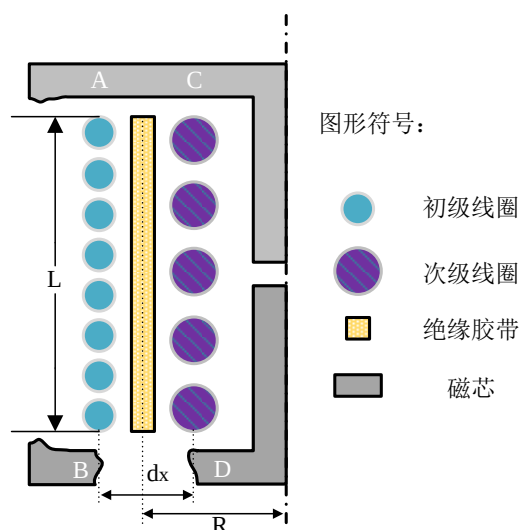


图 2-6 变压器内部示意图

Fig. 2-6 Transformer internal schematic

$$C_o = \varepsilon_o \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{2\pi RL}{d_x} \quad (2.2)$$

式中， C_o 是寄生电容总值； d_x 为两个绕组之间等效距离； ε_o 为真空介电常数； ε_r 为相对介电常数； L 为绕组的宽度； R 为绕组半径。

接着计算储存在变压器中的电磁能量，双绕组的变压器有三个输入级，如图 2-7 所示，因此存在变压器中的电磁能量 W_s 在每个时刻都是三个电势 V_{AB} 、 V_{CD} 、 V_{DB} 二次函数，电磁能量的总值如式(2.3)所示。

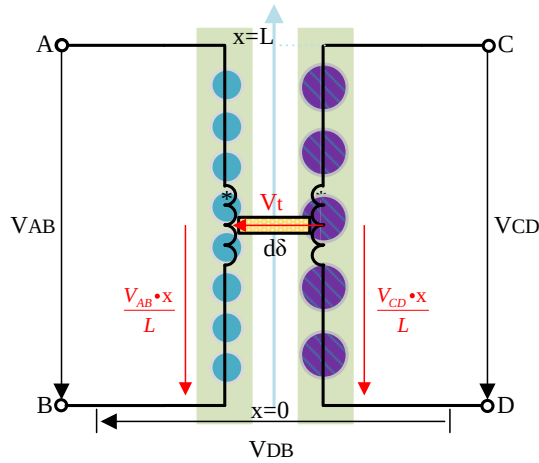


图 2-7 变压器示意图

Fig. 2-7 Transformer diagram

$$W_s = \frac{1}{2}C_{11}V_{AB}^2 + \frac{1}{2}C_{22}V_{CD}^2 + \frac{1}{2}C_{33}V_{DB}^2 + C_{12}V_{AB}V_{CD} + C_{13}V_{AB}V_{DB} + C_{23}V_{CD}V_{DB} \quad (2.3)$$

通过式(2.3)将其与变压器六电容模型进行比较，就可以得到六电容 C_{AB} 等与双绕组集总电容的关系，如下式。

$$\begin{cases} C_{AB} = C_{11} + C_{13} \\ C_{CD} = C_{22} - C_{23} \\ C_{BD} = C_{13} + C_{33} - C_{12} - C_{23} \\ C_{AC} = -C_{12} \\ C_{AD} = C_{12} + C_{23} \\ C_{BC} = C_{12} - C_{13} \end{cases} \quad (2.4)$$

计算双绕组变压器的电磁能量要基于以下合理的原则即所有匝数的导线都是完美耦合的，每匝圈的电压都是相等且这个电压的积累过程在每圈上是均匀的。那么在这个合理原则的基础上，初级与次级线圈的电压都是线性增加的。如图 2-7 所示，高度为 $d\delta$ ，宽度为 $2\pi RL$ ，绝缘隔层为 dx 的电容微元。当高度 $d\delta$ 取非常小的时候，电压差 V_t 将是恒定常数，那么整个双绕组储存的电磁能量就可以通过式(2.5)计算。

$$V_t = V_{DB} + \frac{x}{L}(V_{CD} - V_{AB}) \quad (2.5)$$

$$dW = \frac{1}{2} \cdot \epsilon_o \cdot \epsilon_r \cdot \frac{2\pi RL d\delta}{dx} \cdot V_t^2 \quad (2.6)$$

根据式子(2.6)的表达式，按照宽度 $0 \sim L$ 积分的结果是两绕组层存储的全部电磁能量：

$$W = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} C_o V_{AB}^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} C_o V_{CD}^2 + \frac{1}{2} C_o V_{DB}^2 - \frac{1}{3} C_o V_{AB} V_{CD} - \frac{1}{2} C_o V_{AB} V_{CD} + \frac{1}{2} C_o V_{DB} V_{CD} \quad (2.7)$$

用集总电容或者寄生电容来计算电磁能量的方式虽然不同，但本质上它们得到的

磁场能量是相等的，因此，对比式子(2.3)与(2.7)，就可以求出六电容实际数值，即可以得到双绕组变压器的准确电磁兼容模型。计算结果如表 2-1 所示。

表 2.1 六寄生电容数值

Tab. 2.1 Six parasitic capacitance values

参数	C_{AB}	C_{CD}	C_{BD}	C_{AC}	C_{AD}	C_{BC}
寄生电容/pf	-32	-32	64	64	32	32

2.功率开关的高频模型

在高速开关操作过程中，功率开关 MOSFET 的漏极和源极之间会迅速切换电平，导致产生极高的电压(dv/dt)和电流(di/dt)尖峰。这些尖峰信号是机载静止变流机电磁干扰的主要来源。建立准确的电磁干扰源头模型是进行传导电磁干扰分析研究的基础。因此，功率开关 MOSFET 的高频模型精度至关重要。基于 MOSFET 的寄生电容所提出的瞬态电路高频模型如图 2-8 所示。

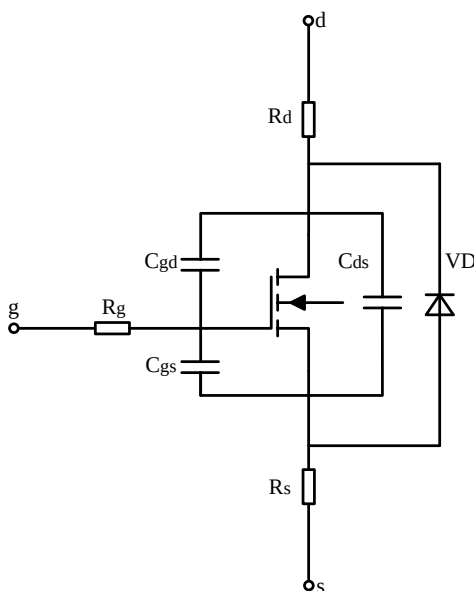


图 2-8 MOSFET 瞬态电路高频模型

Fig. 2-8 MOSFET Transient Circuit High Frequency Model

瞬态电路在高频范畴下的模型中，包含一些寄生元件，如寄生二极管 VD、栅极-源极寄生电容 C_{gs} 、栅极-漏极寄生电容 C_{gd} 、漏-源极寄生电容 C_{ds} 以及其他一些寄生电阻 R_d 、 R_g 、 R_s 等。前两种寄生电容由半导体和金属层之间的绝缘层所造成，其值不随电压和温度变化，而 C_{ds} 则是由 PN 结所构成，因此其值会受偏置电压的影响。这些寄生元件的存在，导致开关管的波形具有一定的上升和下降时间，单纯用方波波形来代替开关管波形，会忽略功率开关的高频特性。随着电磁兼容预测分析的需求和仿真软件的发展，Cadence 旗下的 PSpice 仿真软件能够实现精确的 MOSFET 高频模型，只

需要参考厂家提供的 datasheet 来确定相关参数，并将其输入到 model editor 中或从 PSpice 元件库中查找相应的型号，便可模拟各种 MOSFET 的开关通断过程^[51]。本文采用了该方案，能够更准确地预测 MOSFET 的传导干扰，但相应地也会增加一定的仿真时间和精度取舍的问题。

3. 电容与电感的高频模型

对于理想的电容来说，其阻抗值是 $|Z| = \frac{1}{2\pi cf}$ ，显然随着电容值与频率的升高，阻抗值是呈现下降的趋势的。但实际情况却不同，电容在高频率段不在一个理想的纯粹的电容，由于电容封装与接线引脚的原因，电容本身会存在着串联的线路电阻与寄生电感。如图 2-9(a)所示，电容的高频等效模型^[52]包含了电容 C_{pa} 、电容的寄生电感 L_{pa} 、电容的等效电阻 R_{pa} 、电容的等效损耗电阻 R_a 和引线电容 C_a ，但引线电容 C_a 与电容 C_{pa} 相比电容数值过小，可以忽略，且电容的损耗电阻阻值极大，通常视作开路，那么就可以得到简化的电容高频等效模型，该电容的实际阻抗值可用式(2.8)计算。

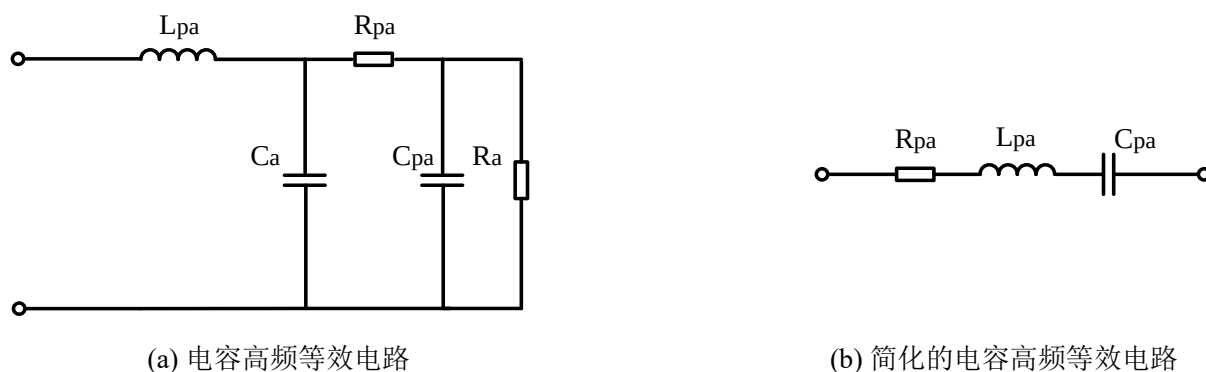


图 2-9 电容的高频模型

Fig. 2-9 High frequency model of capacitance

$$|Z| = \sqrt{R_{pa}^2 + (2\pi fL_{pa} - \frac{1}{2\pi fC_{pa}})^2} \quad (2.8)$$

从上式可以看出，当频率为 $f_1 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{pa}C_{pa}}}$ 时，电容 C_{pa} 会与寄生电感 L_{pa} 发生串联谐振，此时电容的等效阻抗值最小，当频率到达谐振点 f_1 之前，电容主要表现为容性。当频率高于谐振点之后，电容的寄生电感产生的感性阻抗高于电容产生的容性阻抗，此时电容主要表现为感性，所以实际电容处在高频的电磁环境中的整体趋势是随着电路频率增加，等效阻抗值先减小后增大。

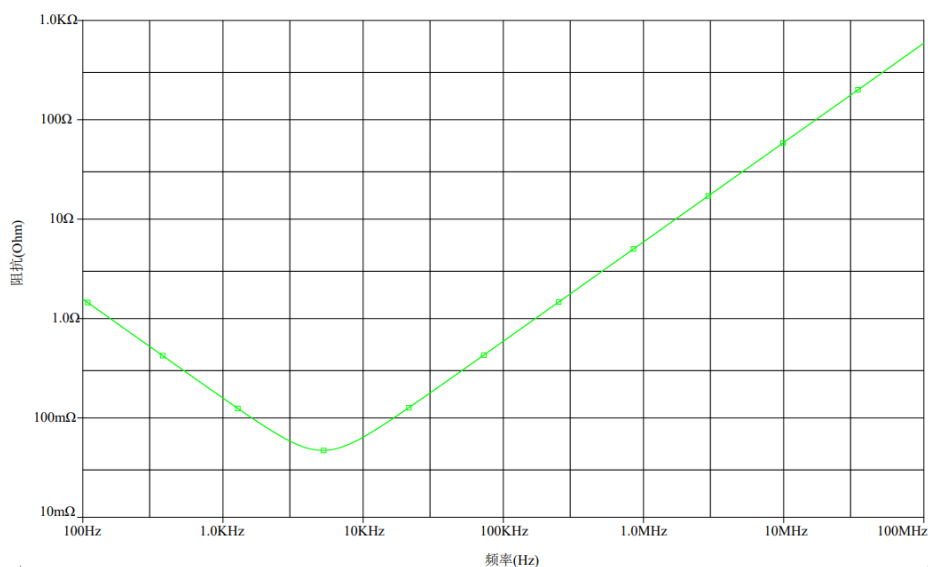
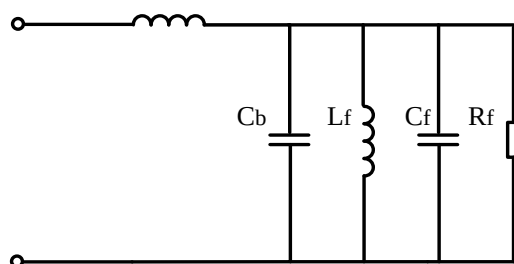


图 2-10 直流侧电容高频阻抗曲线拟合结果

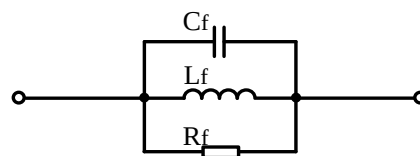
Fig. 2-10 DC side capacitor high frequency impedance curve fitting results

图 2-10 为本文静止变流机升压部分所采用的直流侧滤波电容，为了获得平稳的直流输入电压，需要选择大的直流电容，绿色实线为实际标称 1000uF 的电解电容的拟合参数结果，各个寄生的参数值为 $C_{pa1}=1013.7\mu\text{F}$ ， $R_{pa1}=47.13\text{m}\Omega$ ， $L_{pa1}=940.13\text{nH}$ 。可以看出，该电容的高频模型够较好的反应电解电容的频率特性情况，同理交流侧滤波器电容得拟合参数为 $C_{pa2}=52\mu\text{F}$ ， $R_{pa1}=56.3\text{m}\Omega$ ， $L_{pa1}=66.3\text{nH}$ 。

对于机载静止变流机来说，滤波电感是逆变电路系统中不可忽略的一部分，同样，对于理想的电感元件，由于其阻抗值为 $|Z| = 2\pi Lf$ ，阻抗值的大小与频率成正比，而实际的电感通常是线圈结合磁芯，线圈就避免不了产生寄生电容，也会引入线圈的电阻，所以实际的电感等效高频模型^[53]如图 2-11(a)所示，为 RLC 的并联电路， L_f 为绕组电感， C_f 是线圈的寄生电容， R_f 是磁芯绕组的电阻， C_b 和 L_b 是引脚的电容与电感，由于其数值远小于线圈的绕组电感和寄生电容，因此忽略不计，得到图 2-11(b)简化后的高频电感模型，电感线圈是典型的磁性材料，因此它也会产生谐振，且谐振频率与电流的频率紧密相关，谐振频率可以通过 $f_2 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_f C_f}}$ 计算，其阻抗值在并联谐振点达到最大，在并联谐振点之前电感主要呈现的是感性，在谐振点之后电容主要的呈现的是容性，所示实际电感的阻抗值在高频的电磁环境中是随着频率的增加先上升后减小。由于谐振点之前电感是呈感性，可以先求出 L_f 的值，再通过谐振频率求得 C_f ，最后利用阻抗值去求 R_f 。



(a) 电感高频等效电路



(b) 简化的电感高频等效电路

图 2-11 电感的高频模型

Fig. 2-11 High frequency model of inductance

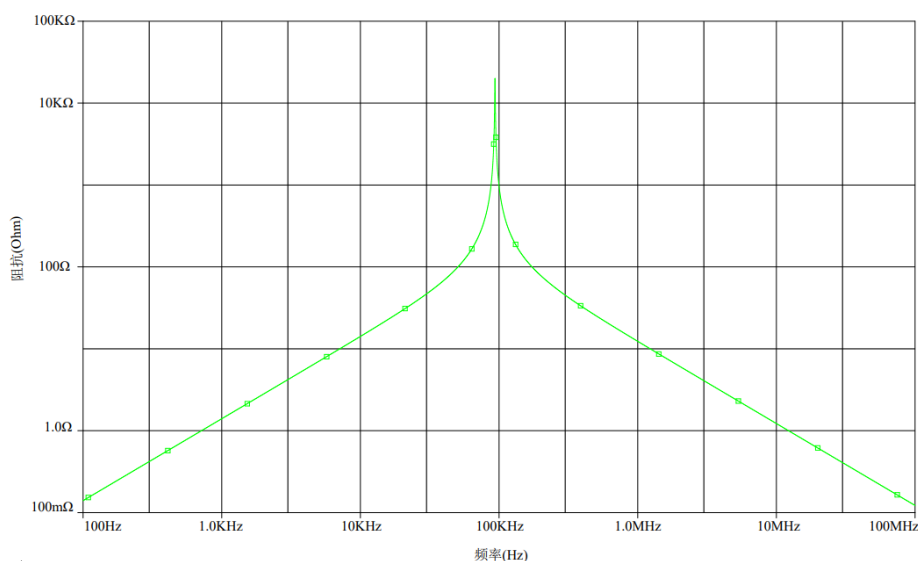


图 2-12 交流测电感高频阻抗曲线拟合结果

Fig. 2-12 AC side inductance high frequency impedance curve fitting results

如图 2-12 所示，绿色实线为实际标称 220uH 的交流侧滤波电感的拟合曲线，拟合参数为 $L=223\mu\text{H}$ ， $R=20\text{k}\Omega$ ， $C=13\text{nF}$ 。同样，并联的 RLC 高频电感模型准确反应电感在高频情况下的频率特性。

2.5 本章小结

本章首先介绍了机载静止变流机的电路拓扑结构和运行原理，随后分析了传导电磁干扰产生的机理和传播路径。在此基础上，本章探讨了机载静止变流机装置中各个关键部分的电磁兼容建模方法。具体而言，本章将建模过程分为三个部分，并详细阐述了建模的方法和过程。对于变压器和功率开关部分，本章深入分析了其寄生参数形成原理，并建立了兼顾仿真时间和高精度的电磁兼容高频模型。对于无源器件电感和电容部分，本章分析实际的频率特性并利用拟合参数法建立了高精度的电磁兼容模型。

第三章 机载静止变流机电磁干扰抑制方法

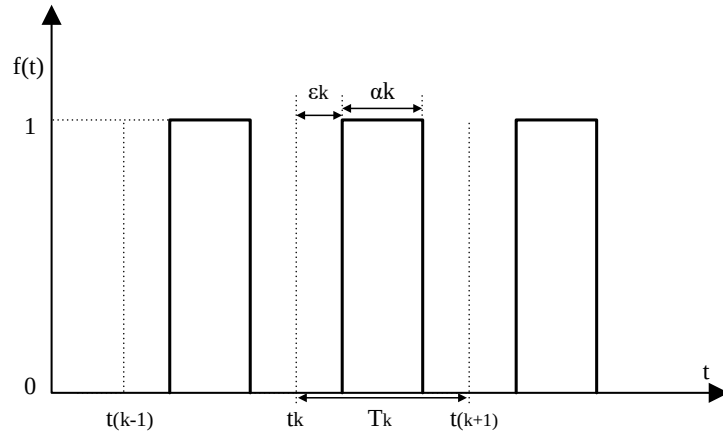
电磁干扰抑制的方法通常从电磁干扰的三个要素出发，即干扰源、传播路径和受扰体。针对这三个方面，抑制方案也应相应地制定，其中主要的措施包括降低干扰源头的发射值，阻断电磁干扰的传播路径，以及增强受扰体接受电磁干扰的抗扰强度。通常情况下，前两个方面被视为电磁干扰抑制的主要措施。

降低干扰源头的发射值通常采用的是对功率开关控制策略的调整，在 PWM 的调制下，静止变流机开关频率通常是固定的，这将会导致电磁能量集中在固定开关频率或其倍频处，反应到频谱上表现为超出 EMI 限制的噪声，此时采用随机脉宽调制技术可以将特定频率倍频处的电磁能量扩散到更为宽泛的频段，达到降低 EMI 噪声的目的。另一方面，为了阻止电磁干扰的传播路径，通常使用无源 EMI 滤波器，即对整个系统的电磁噪声进行共模与差模 EMI 滤波器设计，以抑制共模与差模的电磁噪声的影响。

本章研究了针对机载静止变流机传导电磁干扰抑制的方法。通过分析随机脉宽调制策略和无源电磁干扰滤波器的工作原理和实现方法，选出了最适合用于机载静止变流机电磁兼容预设计的电磁干扰噪声抑制方案。

3.1 随机脉宽调制的工作原理

PWM 实质上是对占空比的控制，占空比是由开关周期与开关时间所决定的，因此为了维持传统的 PWM 调制方式的固定的频率，需要固定脉宽的宽度、脉宽的位置、开关频率等。而随机脉宽调制(Random Pulse Position Modulation, RPWM)是在基本的 PWM 调制方式上进行了改进，随机开关函数 $f(t)$ 的示意图如图 3-1 所示， T_k 代表脉冲的周期， α_k 代表脉冲的宽度系数即占空比， ε_k 代表脉冲的延迟系数，原则上，对于随机脉宽调制 $\{T_k, \varepsilon_k, \alpha_k\}$ 这三个系数是独立变化的，所以只要改变这三个系数其中的任何一个或者多个，使输出的信号不再是固定的规律，那么就是实现了随机脉宽调制技术。

图 3-1 随机开关函数 $f(t)$ 的示意图Fig. 3-1 Schematic diagram of the stochastic switching function $f(t)$

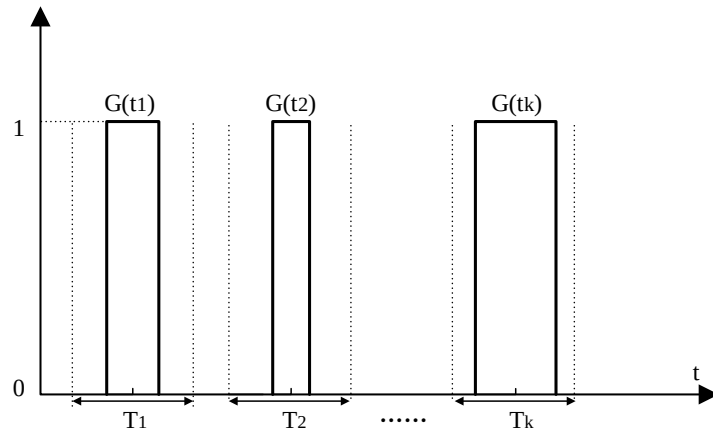
随机开关函数可以表示为(3.1)，且式子需要满足约束条件如(3.2)和(3.3):

$$f(t) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N f_k(t - t_k) \quad (3.1)$$

$$0 \leq \alpha_k + \varepsilon_k \leq 1 \quad (3.2)$$

$$f_k(t - t_k) = \begin{cases} 1, & \varepsilon_k \leq t - t_k \leq (\alpha_k + \varepsilon_k)T_k \\ 0, & t - t_k < \varepsilon_k T_k, t - t_k > (\alpha_k + \varepsilon_k)T_k \end{cases} \quad (3.3)$$

为了方便分析式(3.3)，需要对图 3-1 进行改进， T_k 与 G_k 是 t_k 时刻第 k 个载波脉冲的载波周期与占空比，且脉冲波形是关于载波周期的中点对称，如图 3-2 所示。

图 3-2 开关函数 $f_k(t-t_k)$ 的示意图Fig. 3-2 Schematic diagram of the switching function $f_k(t-t_k)$

那么式子(3.3)可表达为:

$$f_k(t - t_k) = \begin{cases} 1, & -\frac{1}{2}G(t_k)T_k \leq t - t_k \leq \frac{1}{2}G(t_k)T_k \\ 0, & t - t_k < -\frac{1}{2}G(t_k)T_k, t - t_k > \frac{1}{2}G(t_k)T_k \end{cases} \quad (3.4)$$

对 $f_k(t - t_k)$ 函数进行傅里叶变换，以及利用傅里叶变化叠加的性质可以得到脉冲

函数的傅里叶变换对 $F(w)$ 。

$$F(w) = \sum_{k=1}^N F_k(w) e^{-jw t_k} \quad (3.5)$$

由于随机脉宽调制是采用的随机的周期信号，为了分析随机信号，需要利用功率谱密度函数，引入功率谱密度分析方法之后，就可以得到 PWM 与 RPWM 的功率谱密度，再在此基础上利用 poisson 公式^[54]化简，如式子(3.6)、(3.7)、(3.8)。

$$S_p(w) = \frac{1}{T_g^2} |F(w)|^2 \sum_{k=1}^{\infty} \delta \left[w - \frac{2\pi k}{T_g} \right] \quad (3.6)$$

$$S_p(w, T_g) = \frac{1}{E(T_g)} \left\{ E[|F(w)|^2] + 2 \operatorname{Re} \left[\frac{E(F^*(w)) \cdot E[F(w) e^{jw T_g}]}{1 - E[e^{jw T_g}]} \right] \right\} \quad (3.7)$$

$$E[S_p(w, T_g)] = \int_{T_g - \Delta t}^{T_g + \Delta t} F_x[T_x] \cdot S_p(w, T_g) dT_g \quad (3.8)$$

其中， $E[\star]$ 代表的是数学期望算子； T_g 是固定 PWM 的周期； Δt 是开关周期的上下限； $F_x[T_x]$ 是随机开关周期变量的概率密度函数。

由固定脉宽调制的功率谱密度函数可知冲激函数是导致频谱能量集中出现在开关频率以及其倍频处的原因。又由式(3-8)可知随机脉宽调制的功率谱密度是由 $F_x[T_x]$ 决定的，因此利用随机脉宽调制技术可以使幅值偏高的离散频谱幅值极大的降低，有效的缓解机载静止变流机的电磁兼容问题。

3.2 随机脉宽调制技术的实现

根据上文对随机脉宽调制技术工作原理的分析，可以将随机脉宽调制技术分为三种：随机开关脉宽调制(Random Pulse Width Modulation, RPWM)；随机开关脉冲位置调制(Random Pulse Position Modulation, RPPM)；随机开关频率调制(Random Carrier Frequency Modulation, RCFM)。

随机开关脉宽调制是一种实现过程较为简单的技术，它类似于传统的正弦脉宽调制方法，但是使用一组随机数列代替传统的三角波载波信号。通过将随机数列与调制波进行比较，可以获得开关信号，进而实现调制。该技术的特点是载波波形与幅值都是随机的，适用于高频控制系统。

随机开关脉冲位置调制技术的原理是通过调节开关管的导通时间，使其脉冲的位置随机分布在一个固定的周期内，以实现输出波形的控制。最简单且通用的实现方

法是采用基于改调制方法的随机边缘脉冲 PWM 调制技术，即在每一个周期内，使开关的导通时间处于周期的开始或者结束的时刻，这样就可以通过选择实现超前或滞后调制从而实现随机开关脉冲位置调制技术。该方法在调制度与开关周期较小时，由于谐波幅值较大，只能有限的削弱高倍频处的谐波。另外，该方法得到输出电压谐波频谱也难以用解析式表达。

随机开关频率调制技术是电磁兼容领域内学者认可度最高且应用最为广泛的随机脉宽调制策略，其基本原理是让载波频率随机化，从而达到输出信号频谱能量均匀化。相较于前两种随机脉宽调制策略，随机开关频率调制技术具有最好的电磁干扰噪声抑制能力以及最低的输出波形畸变，并且因为随机信号不一定满足绝对可积的前提，随机开关频率调制更适合用仿真做定性分析，这十分契合电磁兼容预设计的要求，因此，本文的控制策略选用随机开关频率调制技术。

随机脉宽技术实现的关键在于随机数的产生，相较于实际中难以实现的真随机数，优良的伪随机序列具有足够大的周期以及不可预测的属性，因此，在实际的工程应用中通常利用伪随机序列来替代真随机数。

而伪随机数的产生方法一般可分为：物理法、数字逻辑法、查表法以及数学公式法。物理法是通过特殊的设备与计算机连接，再利用物理过程去计算出没有规律的数值序列，这种方法可以得到具有很好的随机性且独立的随机数，但计算结果难以复核检验。数字逻辑法是在通讯领域内比较常见的方法，其生成随机数的原理是在选定一串确定的数列基础上，利用数列中一位或几位数字进行逻辑运算后再移位形成一组新的随机数字序列来实现的，该方法产生的随机序列具有一定重复性，在数列长度不足的前提下，可能会有均匀度不足的情况。查表法则是先生成一系列的随机数，再把这些随机数存放储存器中，当需要运用随机数时，实时从储存单位中调用随机数，该方法省去了随机数生成的环节，能够节约大量的时间成本，但实现起来较为困难。数学公式法，顾名思义是利用数学公式递推来产生随机数，该方法具有极高的自由度且计算简便。考虑到本文采用的控制策略需要在电磁兼容预设计中实现，需要产生的随机数简便且易实现，结合前文分析，最终采用基于数学公式法的随机开关频率调制策略。

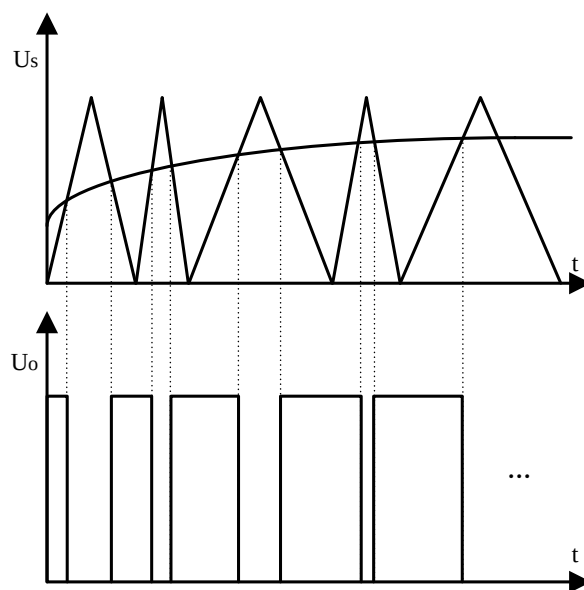


图 3-3 常用随机开关频率实现方法

Fig. 3-3 Common methods for implementing random switch frequency

常用的随机开关频率实现方式如图 3-3，生成的开关频率是与选择三角载波频率相等的，随机开关频率可以通过式(3.9)推出。

$$f_s = f_{s1} + R(t) \cdot \Delta f_s \quad (3.9)$$

式中， f_s 是三角载波的瞬时频率； f_{s1} 是得到的随机开关频率的平均值； Δf_s 开关频率的变化区间差值； $R(t)$ 是在区间(-1,1)取值的随机数。

从式(3.9)可以明显得出，随机开关频率调制谐波的分布范围取决与三角载波瞬时频率 f_s ，可以通过增大瞬时频率的取值范围去增大输出电压的频谱能量的分布范围，达到抑制频谱能量峰值的目的，但过大的开关频率会造成开关器件过多的损耗，而过低的开关频率都会影响逆变器输出电压的质量。因此，需要设计合理的载波频率波动范围，在本文中达到设计逆变器输出的开关频率与随机脉宽调制下的开关频率决定了开关序列脉冲的变化规律以及最终抑制 EMI 的效果：当随机性不够时，可能会在功率频谱中出现连续过高的噪声幅值从而导致超过 EMI 标准；当随机性过高时，又会导致输出的电流不符合设计要求，最严重的情况会影响系统稳定性。

为了判断随机数是否符合要求，最直接的依据即是在一个较长的随机数周期中，随机数能够均匀的分布在周期内，即伪随机数列的均匀性，提高了伪随机序列的随机性会降低随机序列的随机性，但确实能够有效的避免上述频谱能量过于聚集问题。而梅森旋转算法(Mersenne twister,MT)生成随机数符合均匀性的要求，更重要的是 MT 算法在仿真软件中有直接可应用的 MT 均匀随机数模块。

MT 算法^[55]生成的随机数序列是一个基于 w 位向量之间的线性递归序列，总的步骤分为三步：1.初始化：利用种子生成递归序列的前 n 向量。2.得到线性递归式。3.对产生的变量进行修改。具体的步骤如下：

需要初始化种子，初始化种子将会成为递归式的第一个元素 y_0 ，总共需要 n 个 w 位的变量作为工作区域，那么剩下的 $n-1$ 个变量生成递推公式如下：

$$y_i = 18124335253 \times (y_{i-1} \oplus (y_{i-1} \gg 30)) + i \quad (3.10)$$

得到初始的 n 个变量作为第一个工作区域之后，下一个随机数的计算公式如下：

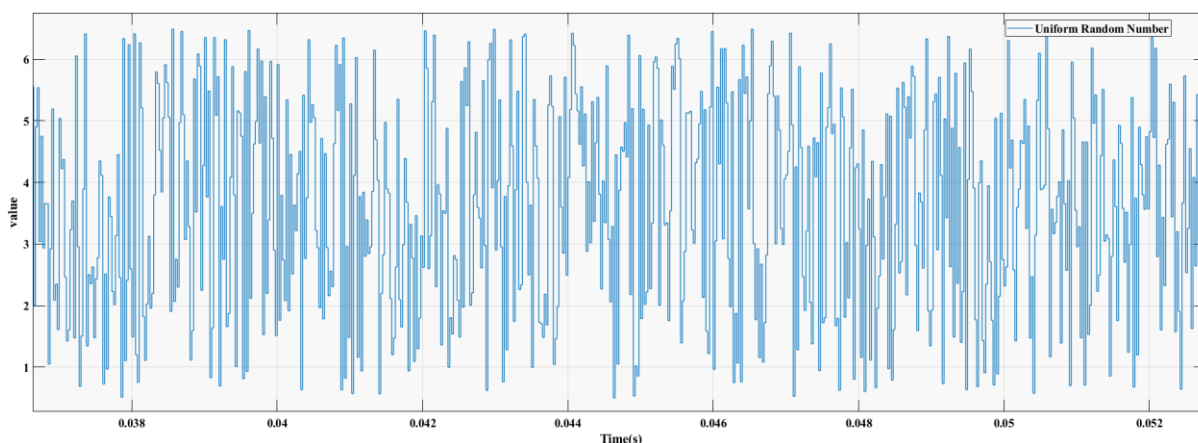
$$y_{n+k} = y_{m+k} \oplus (y_k^u | y_{k+l}^l) A \quad (3.11)$$

其中： y^i 为随机序列中的第 i 个元素； n 为随机序列序列个数；并且 $1 \leq m \leq n$ ； A 是矩阵； $y_k^u | y_{k+l}^l$ 表示 y 的前 u 位与 y 的后 l 位相结合， $\oplus$ 表示逻辑或运算。

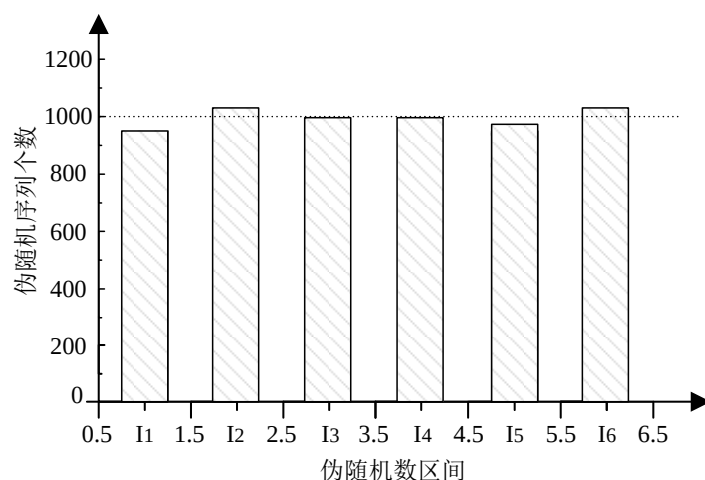
最后，为了改善生成随机数序列的均匀性，需要利用 $w \times w$ 的二进制回调矩阵 S 对递归中生成的数字进行修改，输出的最终的随机序列为 z 。

$$z = y_{n+k} S \quad (3.12)$$

这种均匀随机数模块可以根据给定的初始限定条件(如：最大值和最小值)，生成在这个限定条件周期内均匀分布的随机数，为了验证均匀随机数模块生成随机序列的效果，利用 MT 均匀随机数模块产生 6000 个伪随机数，生成的随机数序列的仿真效果图与分布区间统计如图 3-4 所示，从图中可以看到伪随机数均匀分布到给定的区间内，表明了该模块具有良好的均匀分布特性。



(a) 伪随机仿真效果图



(b) 伪随机区间分布图

图 3-4 均匀随机数模块生成伪随机分布图

Fig. 3-4 Uniform random number module generates pseudo-random distribution maps

实施的随机开关频率调制方案基本原理图如图 3-5 所示(Δf 为频率差值), 预设多个不同频率的三角载波信号, 基于均匀随机数 MT 模块生成的输出(随机提供整数“1”或“2”或“3”……), 随机载波选择器选择多个载波中的一个。因此, 选择器输出端的载波波形是输入端多个载波波形的混合, 该波形在比较器中与调制信号进行比较, 以获取所需的随机脉宽信号, 同时这个方案可以通过调整随机数产生频率以及增加三角波发生器数量即增加预设载波数量来改变随机脉宽调制的随机性, 使得频谱分布更均匀。

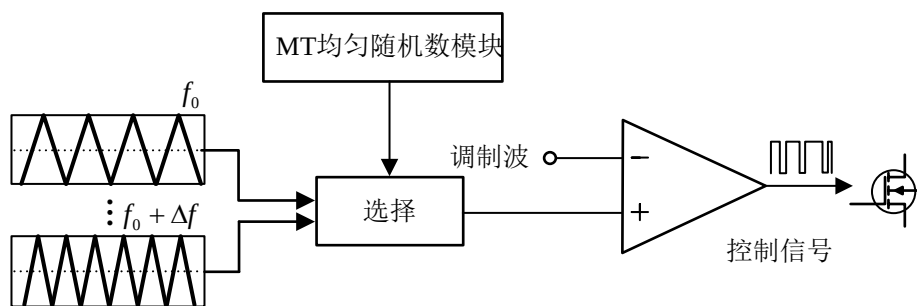


图 3-5 随机开关频率调制策略

Fig. 3-5 Random switching frequency modulation strategy

该随机开关频率方案中随机载波选择器是按照固定时钟频率去进行切换的, 那么这就会造成载波波形畸变的问题, 如图 3-6 所示, 频率分别为 f_1 和 f_2 的两条载波, 如果在 t_1 时刻切换, 前后两条载波的相位不同步致使相位衔接出现误差; 与之相反的 t_2 时刻切换前后相位处于同步时态, 不会产生相位误差。

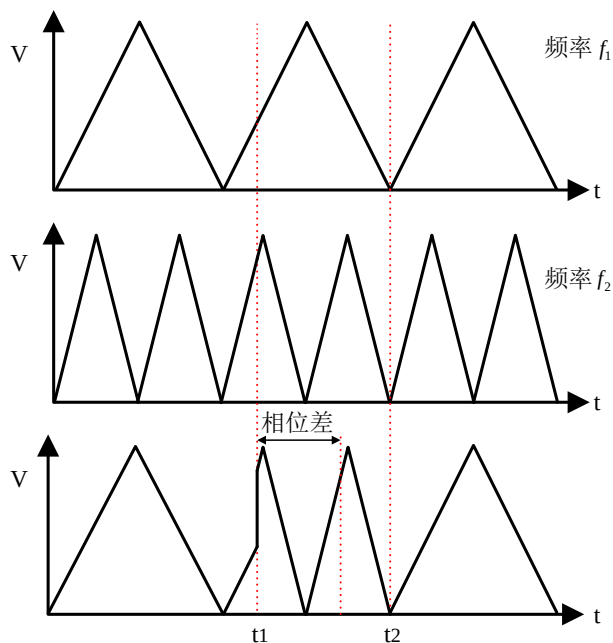


图 3-6 频率选择对预设随机开关频率切换的影响

Fig. 3-6 Effect of frequency selection on preset random switching frequency switching

$$\frac{|f_i - f_j|}{f_t} = N \quad (3.13)$$

式中： f_i 与 f_j 是自由选取的载波频率； f_t 是随机数产生的频率； N 为自然数。

载波的相位问题同样也是会影响输出电压的质量，为了解决可能导致输出电压畸变问题，就需要找到载波切换的正确时机，让载波切换时刻始终保持在类似 t_2 时刻(即在一个时钟周期内，应保持三角载波个数为整数倍)。总之，切换前后两条载波的频率与切换载波频率三者之间需要遵循式(3.13)的关系，在满足式(3.13)的关系的前提下，应该选择尽可能高的载波切换频率，这样可以获得较为平滑的能量频谱同时稳定的静止变流机的输出电压波形。

3.3 EMI 无源滤波器的设计

传导电磁干扰的路径被分为共模传导路径和差模传导路径，所以在设计 EMI 无源滤波器的时候也要分别去设计共模滤波器和差模滤波器，然后再组装成整体的 EMI 无源滤波器，共模与差模滤波器的设计过程基本相似，具体的流程如图 3-7 所示。

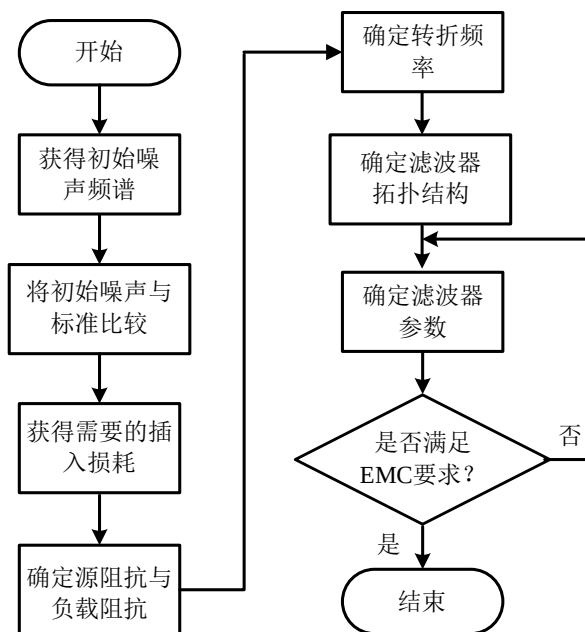


图 3-7 EMI 滤波器设计流程图

Fig. 3-7 EMI filter design flow chart

EMI 滤波器通常采用一种特定的电路拓扑结构,如图 3-8 所示。这种滤波器具有三个端口,分别是输入端口、输出端口和接地端口。其中 C_x 、 C_y 为差模电容和共模电容,分别用于抑制差模噪声与共模噪声。差模电感 L_{dm} 与差模电容 C_x 共同构成差模滤波器,用于滤除传导的高频差模电流。共模扼流圈 L_{cm} 通常是由高磁通率、低损耗的磁环制成,它与共模电容 C_y 构成了共模滤波电路。当共模电流通过共模扼流圈时,线圈因电磁现象产生磁通量,此时生成磁通量方向相同,从而增强了扼流圈感性,使共模电感的阻值增加,达到抑制共模噪声效果。而当正常信号流过扼流圈时,因产生的磁通量方向相反,相互抵消,使共模电感的阻值为零,相当于短路,不会影响差模电流。另外,共模电感的漏感也可以用作差模电感。可以级联多个单级 EMI 滤波器来增强抑制电磁噪声的能力,但需要根据实际使用环境综合考虑。

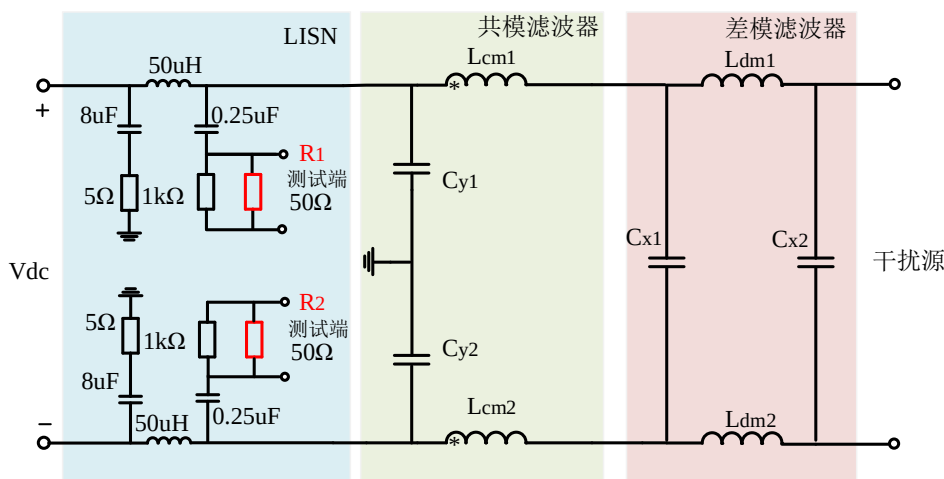


图 3-8 EMI 滤波器一般拓扑结构

Fig. 3-8 EMI filter general topology

在设计 EMI 滤波器前，需要测量共模干扰和差模干扰的原始电磁干扰，通过测量加入 EMI 滤波器之前的原始噪声频谱可以获得在任何频率下所需的衰减量，这就需要用到 LISN 的电阻接收端，又由于接收端处收到的噪声信号是共模信号与差模信号的叠加，针对两种信号的 EMI 滤波器需要分别设计，所以，需要将接收端收到的信号进行分离。共模电流是指线路与地线之间产生的噪声，其特征是幅值大小相等，相位相同，而差模电流是指电源正负极两根走线的电流差值，其特征是幅值大小相等，但相位相反，假设 LISN 接收端口 R1、R2 上的电压为 V_1 、 V_2 ，那么共模电压和差模电压就可按照(3.14)求出，获得电压的后就可以利用傅里叶分析得到共模与差模频谱。

$$\begin{cases} V_{cm} = \frac{V_1 + V_2}{2} \\ V_{dm} = \frac{V_1 - V_2}{2} \end{cases} \quad (3.14)$$

无源 EMI 滤波器拓扑结构多样，需要有一个参数作为滤波器设计的参考依据，在设计滤波器时表征对电磁干扰的抑制效果，所以定义了插入损耗(Insertion Loss, IL)的概念，假设在接入 EMI 滤波器之前的信号源传导负载的功率为 P_1 或者负载上的电压为 U_1 ，接入 EMI 滤波器之后的信号源传导负载的功率为 P_2 或者负载上的电压为 U_2 ，那么插入损耗如式(3.15)，插入损耗的单位为分贝(dB)，其值越大代表滤波器的性能越好。

$$IL = 10 \log \left(\frac{P_1}{P_2} \right) = 20 \log \left(\frac{U_1}{U_2} \right) \quad (3.15)$$

如流程图所示，EMI 滤波器的设计还需参照国际组织制定的电磁兼容标准，CISPR 提出 CISPR-22B 电磁兼容标准已经得到许多国家的认可，与我国的电磁兼容标准类似。其具体的限制数值如表 3.1。

表 3.1 CISPR 22B 电磁兼容标准

Table.3.1 CISPR 22B electromagnetic compatibility standard

频率范围(MHZ)	限制(dB·μV)	
	准峰值	均值
0.15~0.5	66~56	56~46
0.5~5	56	46
5~30	60	50

图 3-8 所示的滤波器拓扑结构由多个单级滤波器组合而成，是 EMI 无源滤波器采用最多的电路拓扑结构，完全一样的电路拓扑结构会因为各个元器件参数的不同产生截然不同的 EMI 抑制效果，为了确定拓扑中具体的电容和电感时，就应该先得出 EMI 滤波器的转折频率 f_0 ，而转折频率可以根据图 3-9 来确定，首先可以根据原始的噪声频谱与 CISPR 22B 电磁兼容标准比较得到超出电磁兼容标准部分的超出频谱，如图中蓝色圆框所示，然后由插损公式(3.13)得到的绿色曲线，让其在超出频谱上按照 x 轴的方向从左向右平移，相切于超出频谱最高频率点，此时绿色曲线与 x 轴的交点即为转折频率。

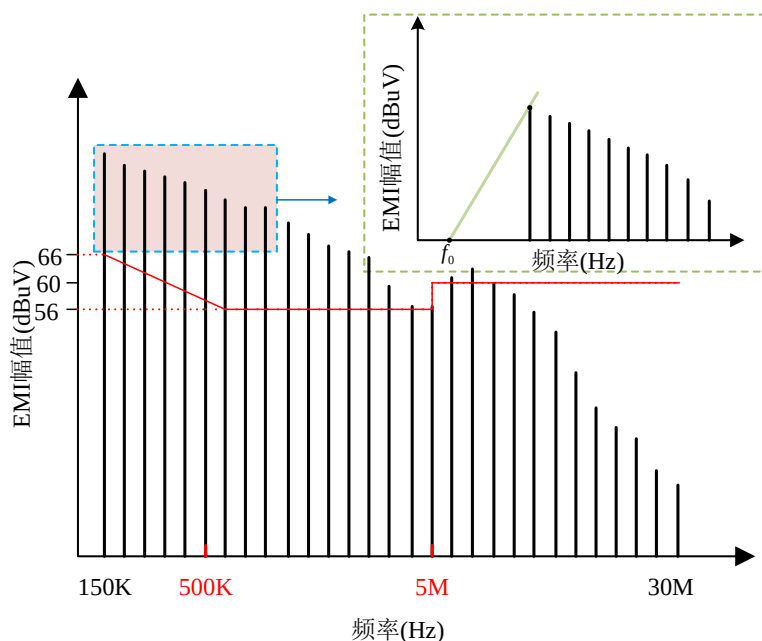


图 3-9 EMI 滤波器转折频率

Fig. 3-9 EMI Filter Turning Frequency

理论上，为了保证电磁噪声在整个 150k~30MHz 的频段内处于插入损耗曲线 IL 之下，即设备能够在比较极端的环境中正常运行，通常会让插入损耗保有一定的裕量，一般的情况下插损裕量取 6dB，那么对应于某需要衰减的噪声峰值频率下衰减值 V_s 计算式子如下：

$$V_s = F_{\max} - \text{Limit} + 6 \quad (3.16)$$

式中： $F_{\max}$ 是根据 LISN 得到共模或者差模电磁干扰测试噪声峰值；Limit 是 EMI 的国际电磁兼容标准值。

如前文所述，设计共模与差模滤波器需要分开考虑。为了方便设计，可以将图 3-8 所示的 EMI 滤波器拓扑简化为 LC 电路，以便对滤波器参数进行设计。在这个简化电路中，干扰源阻抗被假定为无穷大，负载阻抗则是 LISN，而 V_{CM} 和 V_{DM} 分别代表共模和差模干扰源。具体而言，电感 L_{cm} 和电容 C_y 组成一个低通滤波器，用于抑制共模噪声，而电感 L_{dm} 和电容 C_x 组成另一个低通滤波器，用于抑制差模噪声。因此，可以将共模与差模滤波器都视为二阶 LC 型滤波器，其衰减斜率为 40dB/dec，无源 EMI 滤波器的电容和电感参数可以使用式(3.17)、(3.18)求解。

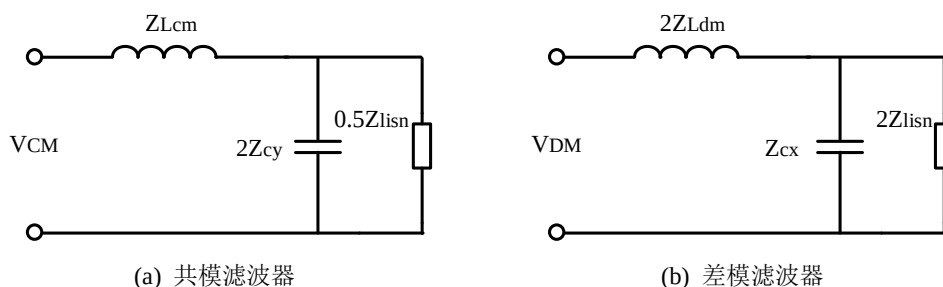


图 3-10 EMI 滤波器等效图

Fig. 3-10 EMI Filter Equivalent Diagram

$$f_{ccm} = \min(f_s \times 10^{\frac{-V_s}{40}}) = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{2L_{cm}C_y}} \quad (3.17)$$

$$f_{cdm} = \min(f_s \times 10^{\frac{-V_s}{40}}) = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{2L_{dm}Z_{dmLISN}C_x^2}} \quad (3.18)$$

式中： f_{ccm} 与 f_{cdm} 分别共模转折频率与差模转折频率； f_s 是需要削弱的电磁噪声峰值频率； V_s 对应于某需要衰减的噪声峰值频率下衰减需求值； L_{CM} 与 L_{DM} 分别是共模与差模的电感； C_y 与 C_x 分别是共模与差模的电容； Z_{dmLISN} 是差模电阻，阻值为 100 欧姆 (LISN 国际测试所提供的设备具有 50 欧姆的 Z_{LISN} 阻抗，并且其差模负载阻抗由两个 LISN 串联构成)； Z_{cmLISN} 是共模电阻，阻值为 25 欧姆(共模负载阻抗由两个 LISN 并联构成)。

3.4 本章小结

本章主要针对两种主流的 EMI 抑制方法进行了深入分析。具体来说，在控制策略抑制 EMI 方面，面对随机脉宽策略应用到机载静止变流机可能导致的开关损耗和输出波形畸变的问题，本章提出了基于预设载波的随机开关频率调制方法，并利用梅森算法生成的随机数序列提高该方案的均匀性。此外，该方案在仿真软件中实现起来较为方便，适合用于机载静止变流机的电磁兼容预设计中；在阻断 EMI 传播路径方面，本章通过分析 EMI 滤波器的共模和差模超出频谱，并结合国际电磁兼容标准，确定了机载静止变流机所需要的插入损耗，在此基础上，利用较为直接的插入损耗法，设计了共模与差模无源 EMI 滤波器。本章为后续的联合仿真工作提出了需求，并为主流 EMI 抑制结合方案奠定了理论基础。

第四章 基于 Pspice-Simulink 联合仿真平台的仿真实验验证

在电磁兼容预设计中，仿真软件的作用至关重要。目前，Cadence/Pspice 是电力电子电路模拟仿真中最为常用的仿真引擎，其简洁性与专业性是工业界一流的水准，能够提供最新的电子元器件的数据以及电路模块支持，借助 Pspice 能够很好的完成电气设备电磁兼容高频模型的建立和功能验证工作，但在 Pspice 中很难实现灵活的控制策略(例如本文中机载静止变流机采取的随机脉宽调制技术)。MATLAB/Simulink 是具有强大理论计算能力且擅长系统级建模的仿真工具，在控制策略算法方面具有很大优势，但其仿真使用的电子器件为理想元件，无法反应电气设备在面对电磁干扰时的实际情况。由于两种类型的仿真软件侧重点不同，要进行多种 EMI 抑制技术结合的 EMI 预测分析的难度较大，为解决该问题，本文建立了 Pspice-Simulink 联合仿真平台。

本章首先阐述了 Pspice-Simulink 联合仿真平台的具体流程与实现方法，紧接着建立了机载静止变流机联合仿真模型以及分析寄生参数对传导干扰的影响，最后，鉴于传统 EMI 抑制方法的弊端，提出了一种将随机脉宽调制技术与 EMI 滤波器结合的电磁干扰抑制方法。

4.1 Pspice-Simulink 联合仿真模型的建立

Pspice-Simulink 联合仿真主要利用 Cadence 针对 Matlab 开放的 SLPS 软件接口，通过该接口结合两种仿真软件的优点，实现了在系统级仿真的同时进行模拟器件级仿真。联合仿真的流程如图 4-1 所示，具体可分为 Pspice 仿真模块、SLPS 接口、Simulink 仿真模块三个部分：Pspice 仿真模块被设计用于构建模拟电路的子工程，并在考虑电路中寄生参数的基础上对电路进行调整和校验，以验证其功能性；SLPS 接口提供了一种将 Simulink 模型转换为 PSpice 可识别电路网表的方法，并支持 Pspice 向 Simulink 发送仿真结果数据。实现了 Simulink 平台与 Pspice 底层仿真引擎的协同运行，从而确保数据能够完成交互；Simulink 仿真模块可以通过调用 pspice 仿真模块中的模拟电路模型实现系统级仿真，并提供了一种图形化的方式进行控制策略的设计。此外，Simulink 中可视化工具可以用于分析和调整联合仿真模型的行为，并在仿真期间观察模型的输出。

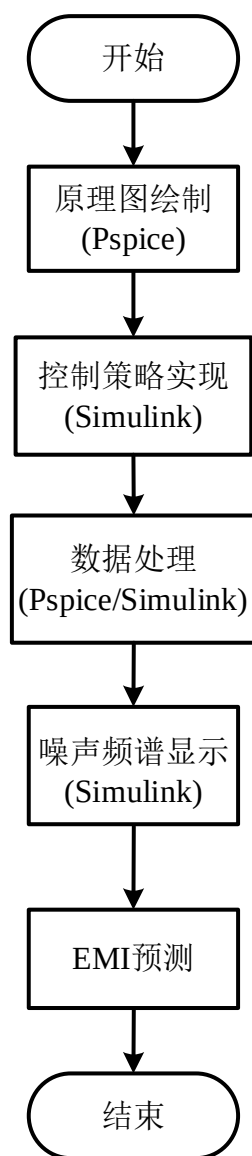
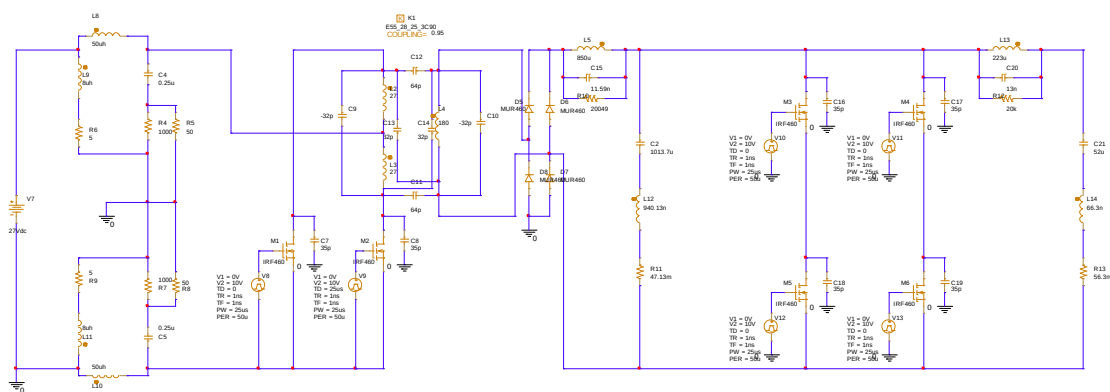


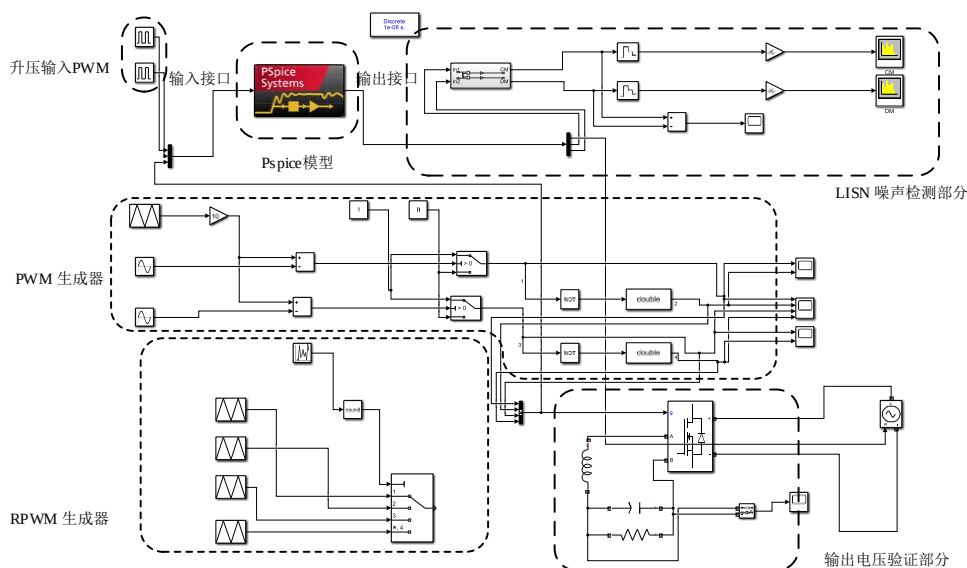
图 4-1 联合仿真示意图

Fig. 4-1 co-simulation schematic diagram

根据联合仿真流程建立机载静止变流机联合仿真模型，在 Pspice 软件中建立机载静止变流机的主体电路，在 Simulink 中建立控制回路和 LISN 噪声检测部分，如图 4-2 所示。此外，由于联合仿真模型的输入接口不能为空，所以在联合仿真工程中只需要 Pspice 模型的输出信号时，应当在 Pspice 模型中建立虚假的电源信号(简单的做法是在 orcad 绘制原理图时，直接建立直流电源接地作为虚假电源信号)。



(a) 机载静止变流机电磁兼容联合仿真模型(Pspice 部分)



(b) 机载静止变流机电磁兼容联合仿真模型(Simulink 部分)

图 4-2 机载静止变流机传导干扰联合仿真电磁兼容模型

Fig. 4-2 Co-Simulation EMC Model for Conducted Interference of ASI

根据图 4-2(b)所示, RPWM 和 PWM 控制信号均作为输入信号传入 Pspice 模型进行仿真, 而 Pspice 模型的输出接口则选择整个电气设备系统的输出电压以及经过 LISN 中 50 欧姆电阻的检测电压。其中, 输出电压用于检测模拟电路的功能性能, 而检测电压则通过 Simulink 噪声检测模块和光谱分析模块进行处理, 以获取整个系统的传导电磁干扰噪声频谱。(根据国际电磁兼容测量标准, 光谱分析模块的开始与结束频段为 15kHz~30MHz, 分辨率的带宽为 9kHz)。

另外, Simulink 仿真软件与 Pspice 仿真软件之间的数据通信是非实时的, 两者都是利用独立引擎按照各自时间步长去完成瞬态仿真。通常情况下, Pspice 仿真的时间步长会比 Simulink 的仿真的时间步长要小的多, 且无法通过 Simulink 实时查看 Pspice 的内部状态, 因此, 有时 Simulink 可能无法接到 Pspice 的内部数据的。而在 Simulink 与 Pspice 之间的联合仿真中, SLPS 模块的关于器件级的计算实际上是由 PSpice 仿真模块

来完成的,为了确保联合仿真的精度,Simulink 的仿真时间步长应当位于 Pspice 仿真输入与输出步长的时间段内,较大 Simulink 仿真时间步长会使仿真失真,但过于小的 Simulink 仿真时间步长又会导致仿真时间大大增加,以综合考虑上述因素,本文采用的 Simulink 仿真设置为 Fixed-Step,仿真的时间步长为 $1e-8s$ 。

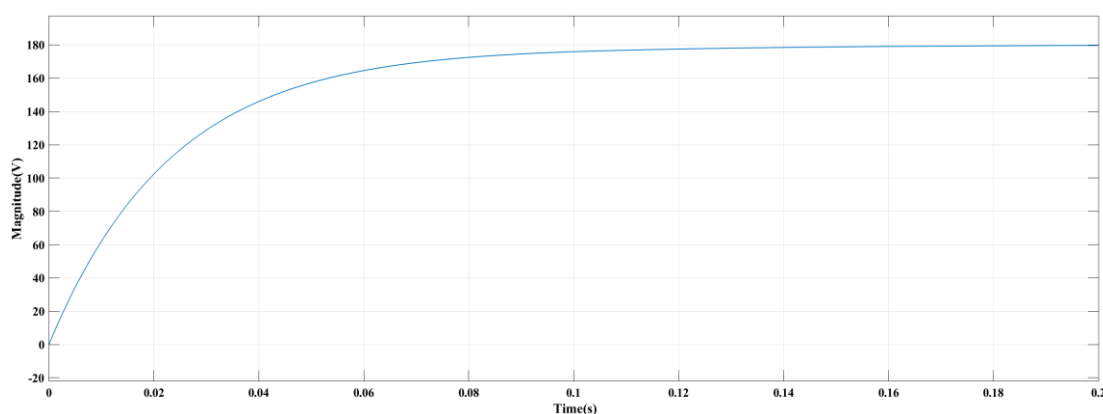
4.2 机载静止变流机 PWM 调制下噪声频谱

在 pspice 软件中建立的机载静止变流机模拟仿真电路,电路参数如下:输入电压为直流 28V;输出电压为有效值 115V 的交流电压;开关频率为 40kHz;变压器的磁性选择为 EE55 型;漏感取原边电感的 5%;MOSFET 的型号为 IRF460。电路中元器件的寄生参数如表 4.1 所示。

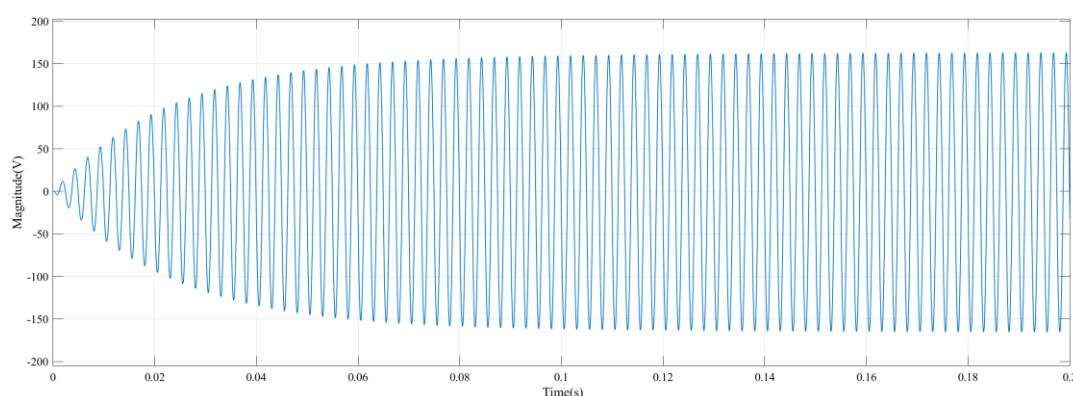
表 4.1 寄生参数
Tab. 4.1 Parasitic parameters

参数	数值	参数意义	参数	数值	参数意义
R_g/Ω	1.695	MOSFET 栅极电阻	C_{20}/nF	13	滤波电感寄生电感(交)
R_d/Ω	0.2303	MOSFET 漏极电阻	$R_{12}/k\Omega$	20	滤波电感寄生电阻(交)
$R_s/m\Omega$	2.341	MOSFET 源极电阻	C_{21}/uF	52	交流侧滤波器电容
C_{gs}/nF	4.05	MOSFET 栅源间电容	L_{14}/nH	66.3	滤波电容寄生电感(交)
C_{gd}/pF	129.1	MOSFET 栅漏间电容	$R_{13}/m\Omega$	56.3	滤波电容寄生电阻(交)
C_{ds}/nF	1.85	MOSFET 源漏间电容	C_9/pF	-32	变压器绕组内寄生电容
C_s/pF	35	MOSFET 散热电容	C_{10}/pF	-32	变压器绕组内寄生电容
C_2/uF	1013.7	直流侧滤波器电容	C_{11}/pF	64	变压器绕组间寄生电容
L_{12}/nH	940.13	滤波电容寄生电感(直)	C_{12}/pF	64	变压器绕组间寄生电容
$R_{11}/m\Omega$	47.13	滤波电容寄生电阻(直)	C_{13}/pF	32	变压器绕组间寄生电容
L_{13}/uH	223	交流侧滤波器电感	C_{14}/pF	32	变压器绕组间寄生电容

机载静止变流机升压部分的直流输入以及交流输出如图 4-3 所示,经过推挽升压直流输入电压达到了 180V,此时输出交流电压峰值为 163V,符合机载静止变流机的设计目的。



(a) 机载静止变流机输入电压



(b) 机载静止变流机输出的交流电压

图 4-3 机载静止变流机输入输出电压验证

Fig. 4-3 input and output voltage verification of aeronautical static inverter

为了得到传导电磁干扰的噪声频谱图需要得到 LISN 处 50 欧姆检测的电压波形图，以共模电压为例，图 4-4 表示的是机载静止变流机共模电压波形图，其是测得 LISN 正负极端电压数值后再通过噪声测量模块计算得到的结果。

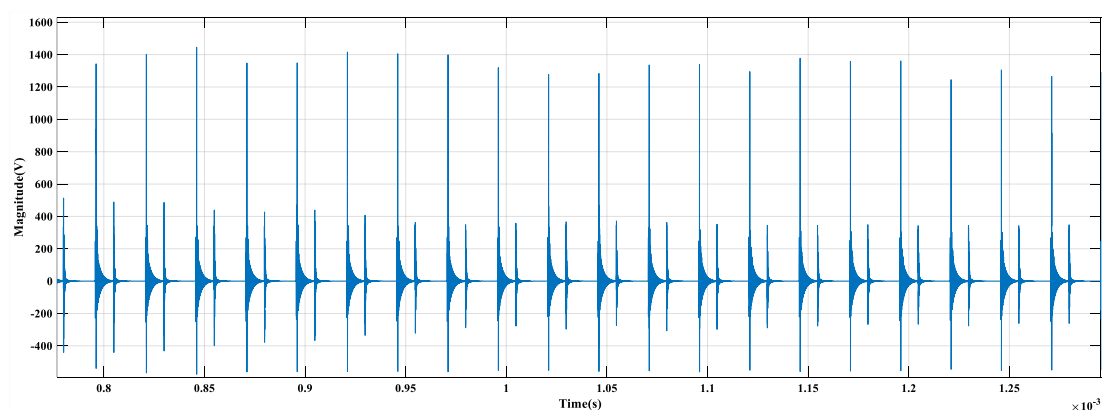
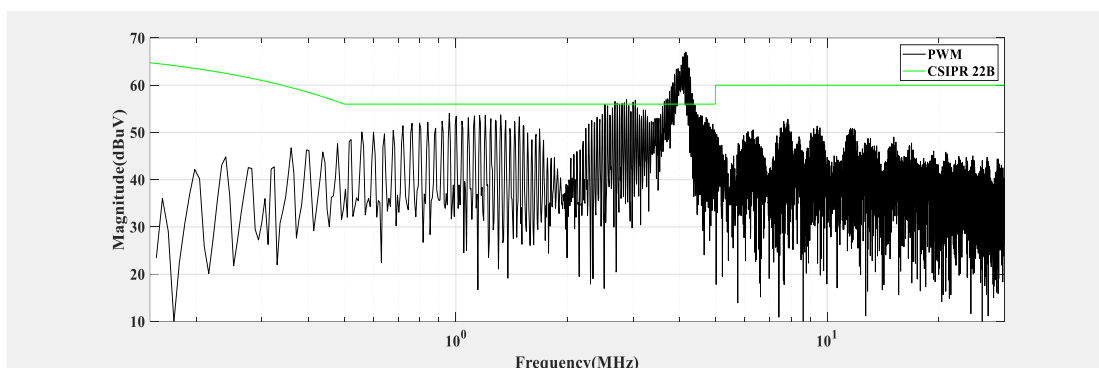


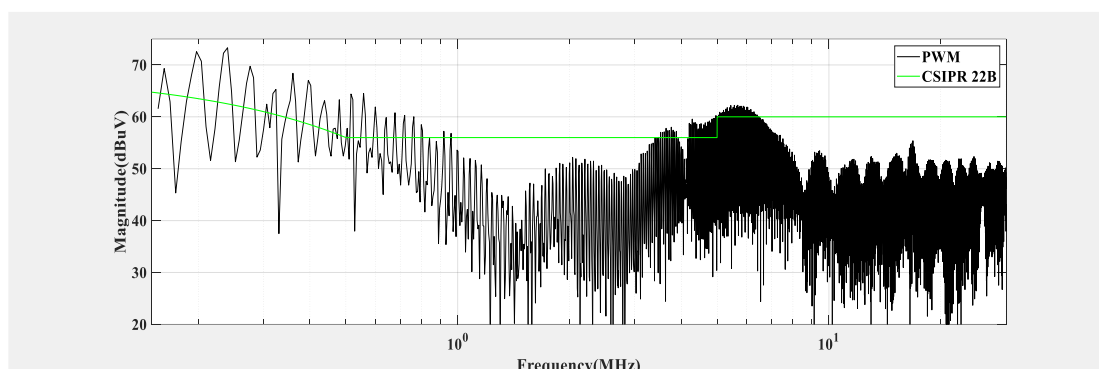
图 4-4 机载静止变流机共模电压波形图

Fig. 4-4 Common mode voltage waveform of aeronautical static inverter

将共模电压时域图和差模电压时域通过 FFT 变换，即可得到共模电磁干扰与差模电磁干扰噪声频谱图，如图 4-5 所示。



(a) 机载静止变流机共模传导电磁干扰



(b) 机载静止变流机差模传导电磁干扰

图 4-5 机载静止变流机 PWM 调制下的初始噪声频谱

Fig. 4-5 Initial noise spectrum under PWM modulation of aeronautical static inverter

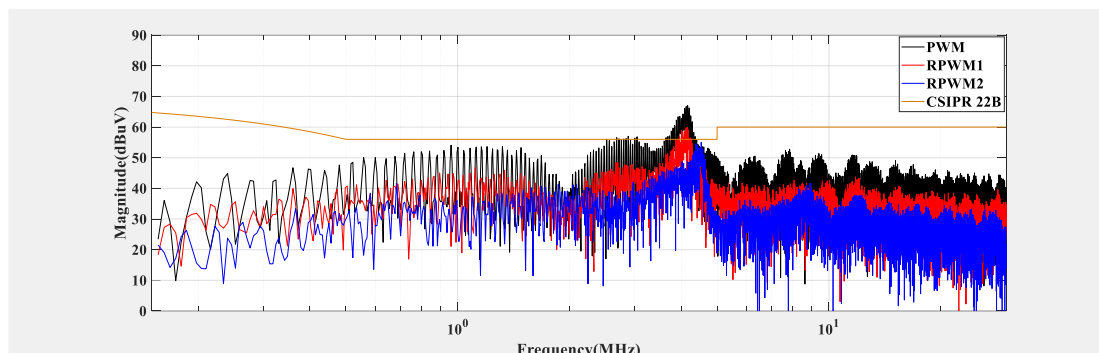
由图可知，差模电磁噪声在低频段比共模电磁噪声更高，开关频率及其倍频处均会出现共模和差模的电磁噪声尖峰值。此外，在高频段出现的电磁噪声尖峰主要由 MOSFET 漏极与散热板之间的寄生电容所引起，过大的寄生电容会使低频段的噪声峰值略微降低(频段一般为 150KHz~300kHz)，但噪声能量并未消失，而是会向中低频段(频段一般为 1MHz~5MHz)和高频段(频段一般为 5MHz 以上)转移。图中的谐振点在频谱上呈现为 4.1MHz、6.2MHz 和 7.83MHz 的尖峰，这符合机载静止变流机已有的电磁兼容模型的预测结果。因此，本文提出的机载静止变流机电磁兼容联合仿真模型在电磁兼容预设计验证方面具有实际应用意义。

4.3 EMI 抑制方法仿真实验验证

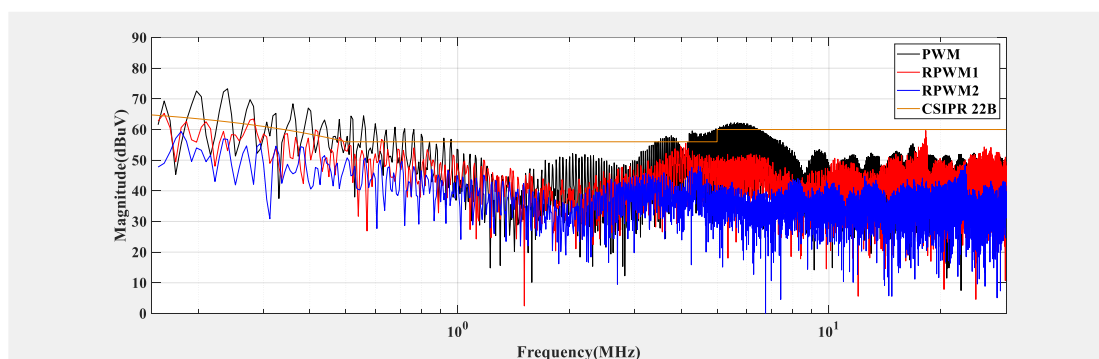
4.3.1 随机开关频率调制的仿真实验验证

根据第三章所述的分析方法，在 Simulink 中建立了随机脉宽调制策略模块，为了对比不同随机数区间取值下随机脉宽调制抑制机载静止变流机电磁干扰效果，在固定

开关频率为 40KHz 的基础上, 采用 2KHz 和 4KHz 作为选择随机脉宽的频率间隔进行联合仿真, 将 2KHz 间隔的随机脉宽频率命名为 RPWM1, 将 4KHz 间隔的随机脉宽频率 RPWM2。图 4-6 呈现了联合仿真的结果。



(a) 机载静止变流机RPWM调制下共模噪声频谱图



(b) 机载静止变流机RPWM调制下差模噪声频谱图

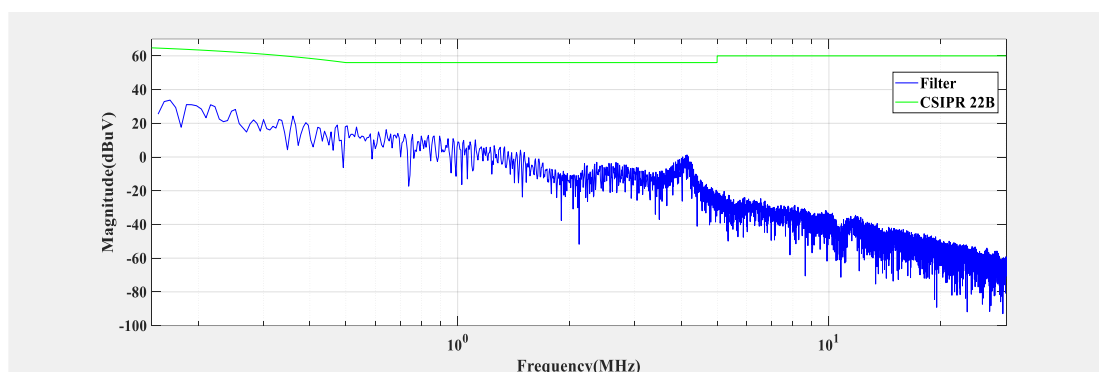
图 4-6 RPWM 调制下机载静止变流机 EMI 抑制效果

Fig. 4-6 EMI suppression effect of aeronautical static inverter under RPWM modulation

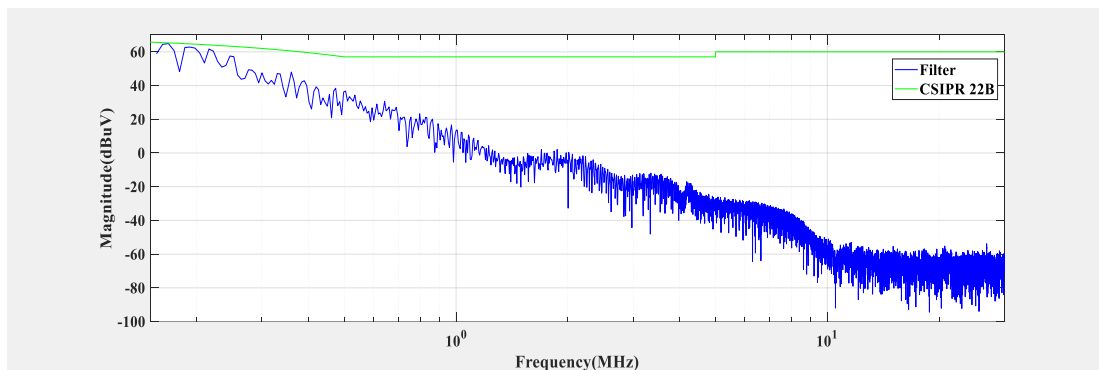
根据图 4-6 的结果可知, 随机脉宽调制策略可以有效的降低机载静止变流机的电磁干扰幅值, 使原本超出 EMI 标准的地方通过扩频降幅的原理达到国际电磁兼容标准, 在共模电磁干扰频谱方面, 最高 EMI 幅值点处, RPWM1 调制相比 PWM 调制降低了 7.06 dBuV, RPWM2 调制相比 RPWM1 调制降低了 4.94 dBuV。在差模电磁干扰频谱方面, 最高 EMI 幅值点处, RPWM1 调制相比 PWM 调制降低了 6.03 dBuV, RPWM2 调制相比 RPWM1 调制降低了 3.65 dBuV。这一结论也验证了第三章的分析, 即通过增加预设载波的数量和随机脉宽间隔区间, 可以提高随机脉宽调制抑制电磁干扰的效果。但是, 过多的预设载波或过大的随机脉宽间隔区间也会影响输出电压的质量。事实上, 在 RPWM2 调制下, 输出电压的质量稍差于 RPWM1 调制下的效果。因此, 随机脉宽调制这种 EMI 抑制策略需要在电能的质量和 EMI 抑制效果之间进行权衡。

4.3.2 无源 EMI 滤波器的仿真实验验证

为了验证 EMI 无源滤波器对机载静止变流机的 EMI 抑制效果, 基于第三章的插入损耗法设计无源 EMI 滤波器。共模电容 C_y 位于输入电源的正负极和底线之间, 其大小直接影响对地的漏电流。因为漏电流大小关系到人身安全, 国际组织对电力电子设备对地电容的大小也有限制。一般来说, 400Hz 电力电子设备对地电容不应超过 $0.3\mu\text{F}$; C_x 是差模电容, 其大小经验取值一般为零点几微法到几微法。本文选取 2.2nF 的共模电容和 $0.1\mu\text{F}$ 的差模电容, 并按照 10dB 的衰减裕度计算得到共模电感 $500\mu\text{H}$ 和差模电感 $6\mu\text{H}$, EMI 抑制效果如图 4-7 所示。



(a) EMI 滤波器下共模噪声频谱图



(b) EMI 滤波器下差模噪声频谱图

图 4-7 加入 EMI 无源滤波器下的机载静止变流机 EMI 抑制效果

Fig. 4-7 EMI suppression effect of aeronautical static inverter with EMI passive filter

图 4-7(a)中, 使用 PWM 调制时未加入共模 EMI 滤波器的情况下, 频谱图显示 198kHz 处存在一个噪声峰值为 41.16dBuV 的共模干扰。加入共模 EMI 滤波器后, 同一频率点的噪声峰值降为 31.06dBuV; 使用 PWM 调制时未加入差模 EMI 滤波器的情况下, 频谱图显示 186kHz 处存在一个噪声峰值为 72.56dBuV 的差模干扰。加入差模 EMI 滤波器后, 同一频率点的噪声峰值降为 62.54dBuV, 这些结果符合预设计要求。

4.4 随机脉宽调制结合无源 EMI 滤波器的仿真实验验证

由上一节的分析可知, 随机脉宽调制技术的 EMI 抑制效果与输出电能的质量之间存在矛盾。如果过于强调 EMI 抑制效果, 则会显著降低输出电能的质量。而且随机脉宽调制并不能从根本上消除频率的电磁干扰噪声总能量, 只能将能量从波峰处较高的电磁干扰噪声位置转移到原本具有较低电磁干扰噪声能量的波谷处。因此, 在噪声能量密度较高的位置(例如图 4-6(a)处 4MHz), 随机脉宽调制的 EMI 抑制效果可能不如其他频段。另一方面, EMI 无源滤波器的抑制效果与共模和差模电感大小有关, 在理论上, 使用更大的滤波电感可以获得更好的滤波效果。然而实际工程中, 过大的滤波器电感会导致滤波器体积增大, 这无疑会限制滤波器的使用场景, 影响功率密度的同时也会造成设计成本的增加。

针对这一问题, 本章提出新的一种 EMI 抑制方法, 将随机脉宽调制技术与无源 EMI 滤波器相结合应用于机载静止变流机。该方法原理如图 4-8 所示, 红色线段为 PWM 调制下原始电磁干扰噪声频谱的尖峰值, 蓝色线段为 RPWM 调制下削弱的电磁干扰噪声幅值, 此时插入损耗斜率为 40dB/dec 分别与 PWM 和 RPWM 调制下的噪声峰值相切, 交于频率横轴上得到转折频率 f_1 和 f_2 , 显然转折频率 f_1 是小于 f_2 的, 由式 (3.17)和(3.18)可知, 转折频率 f_2 的滤波电感值是小于转折频率 f_1 的滤波电感值。因此, 该 EMI 抑制方案提供了在不需要更改硬件的情况下减小无源 EMI 滤波器尺寸的可能性, 而且本章建立的 Pspice-Simulink 联合仿真模型可用于验证该方案的 EMI 抑制效果。

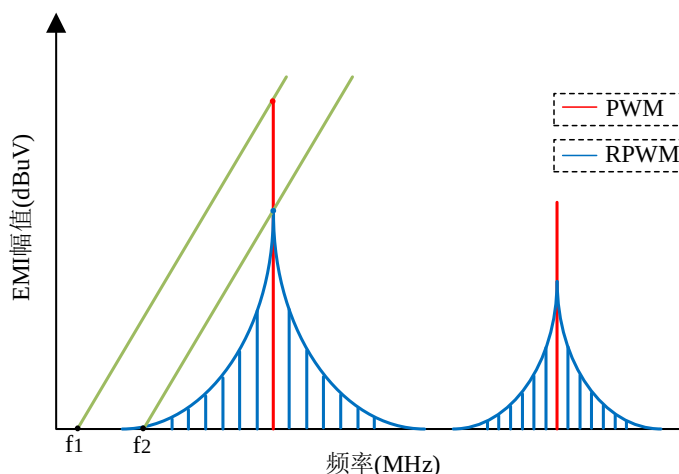


图 4-8 RPWM 结合无源 EMI 抑制方案的原理示意图

Fig. 4-8 EMI Schematic of RPWM combined with passive EMI suppression scheme

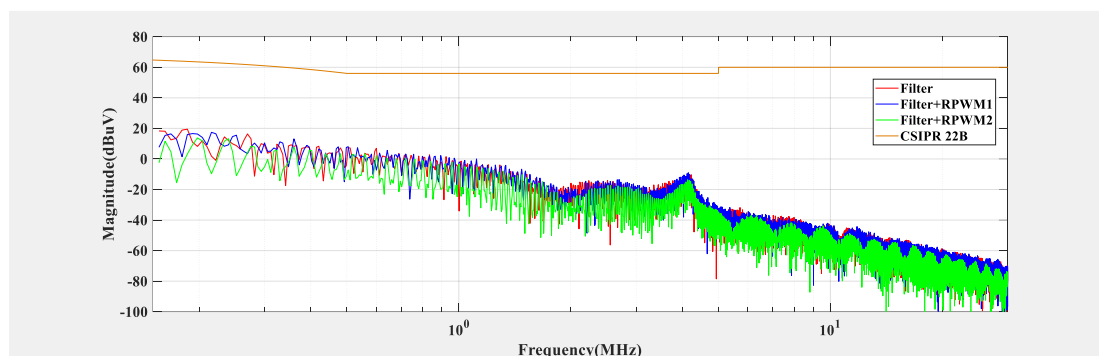
在联合仿真平台设置了随机脉宽调制结合无源 EMI 滤波器的对比实验, 如上文分析, 共模电容与差模电容值保持不变, 分别为 2.2nF 与 0.1nF。在匹配滤波电容取值同

时为了增大噪声对比效果加大 EMI 滤波器的电感值，具体取值如表 4.2 所示。

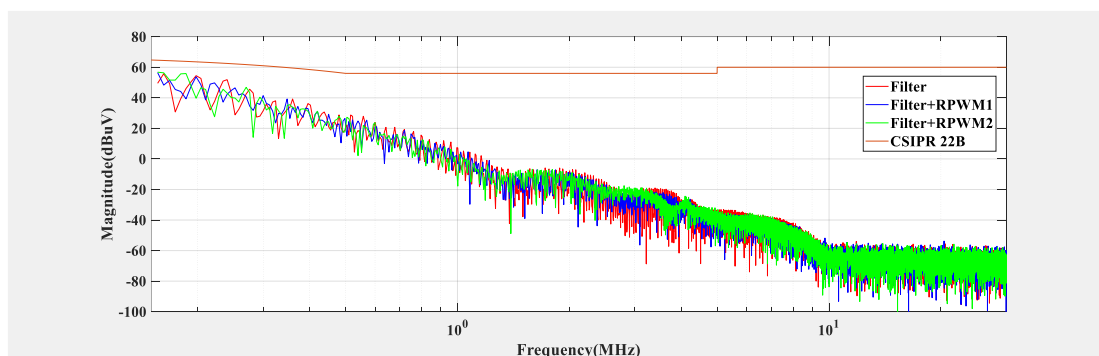
表 4.2 EMI 滤波器电感值

Tab. 4.2 EMI filter inductance value

参数	PWM+EMI Filters	RPWM1+EMI	RPWM2+EMI
		Filters	Filters
L_{cm}/mH	2.35	0.98	0.98
$L_{dm}/\mu H$	32	11	11



(a) 随机脉宽调制结合无源 EMI 滤波器共模 EMI 抑制效果对比频谱图



(b) 随机脉宽调制结合无源 EMI 滤波器差模 EMI 抑制效果对比频谱图

图 4-9 运用随机脉宽结合无源 EMI 滤波器所得传导电磁干扰频谱图

Fig. 4-9 Conducted electromagnetic interference spectrum using rpwm combined with passive EMI filter

由图可知，共模噪声频谱在 4.04MHz 的噪声峰值分别为：4.224dBuV、4.146dBuV、4.128dBuV，差模噪声频谱的最大噪声峰值分别为：56.78dBuV、56.52dBuV、55.89dBuV。相较于传统的无源 EMI 滤波器抑制方案，采用随机脉宽调制结合 EMI 无源滤波器的抑制方案，在抑制电磁干扰方面表现出更低的噪声峰值，特别是在较高频段的 EMI 抑制效果更好。通过对比 RPWM1 和 RPWM2 调制结合无源滤波器抑制方案的效果，可以发现 RPWM1 调制结合无源滤波器方案是最优的选择。这是因为它不仅能够在抑制 EMI 方面取得良好的效果，而且对输出电能的质量影响最小。另一方面，该结合方案在保持电容容值不变的情况下，能够显著减小无源 EMI 滤波器的体积，共模电感数值减小 58.3%，差模电感数值减小 65.3%。

4.5 本章小结

本章在 Pspice-Simulink 联合仿真平台建立了机载静止变流机电磁兼容联合仿真模型。在此基础上,进一步分析了现有 EMI 抑制方案的弊端,提出了将随机脉宽调制与无源 EMI 滤波器相结合的新策略,并通过仿真实验验证了该方法的有效性,该方案能在降低电磁干扰噪声的同时减小无源 EMI 滤波器的体积,对实际工程具有借鉴意义。

第五章 结论与展望

5.1 结论

机载静止变流机作为飞机的备用能源，其安全高效的稳定运行具有重要意义。随着电力电子技术向着高频化、高集成的趋势发展，作为电力电子装置的机载静止变流机电磁干扰问题也不断增多且日益加剧。然而，机载静止变流机现有 EMI 预测技术与 EMI 抑制方法存在着一些缺陷。为此，本文以机载静止变流机为研究对象，深入分析机载静止变流机传导电磁干扰源头形成机理与传导路径，通过理论分析和仿真建模等方法，改进和优化了机载静止变流机的 EMI 预测技术和抑制技术，本文的研究工作总结如下：

1. 对机载静止变流机中有源和无源器件的实际物理结构进行了剖析，并根据各个部件的形态特性选用阻抗测量、参数拟合等方法建立各个部件的高频模型，与此同时，深入分析了机载静止变流机传导电磁干扰的生成机理与传播路径，为电磁干扰预测与抑制奠定了理论基础。

2. 对现有 EMI 抑制方法进行了研究，针对机载静止变流机利用插入损耗法分别设计了共模和差模滤波器。此外，分析了随机脉宽调制技术的难点以及作用原理，并将其对机载静止变流机进行了适用性改进，提出了基于梅森素数选择预设载波随机开关频率调制策略，在此基础上，将随机脉宽调制与无源滤波器结合，提出了一种新的 EMI 抑制方案。

3. 在 Pspice-Simulink 联合仿真平台上建立了机载静止变流机 Pspice-Simulink 联合仿真模型，该模型结合两种仿真软件的优点，即保证了对元器件精准模拟又方便实现各种控制策略，为电磁兼容干扰预测技术提供了一种新的思路与工具。并对随机脉宽结合无源滤波器的 EMI 抑制方案进行仿真验证，该方案比起传统的 EMI 滤波器抑制方案具有显著的优势，在更佳的 EMI 抑制效果的前提下，具有更小的 EMI 无源滤波器体积，对实际的工程电磁兼容设计具有指导意义。

5.2 展望

本文针对研究机载静止变流机的电磁干扰预测与抑制方面进行了一定的研究，取得了一定的成果，但仍存在不足，需进一步的研究和改进：

由于疫情因素、设备条件、研究时间等限制，本文提出的机载静止变流机联合仿真电磁兼容模型并未进行实际的实验验证，未来可通过模型预测与实际实验的对比进一步提升联合仿真模型的精确性。此外，本文的研究还可以考虑更多的因素，如机载静止变流机的工作环境、电磁辐射特性等，以获得更深入和全面的理解。同时，本文提出的方法和技术也可以结合其他相关领域的研究成果进行综合应用，以进一步提高机载静止变流机的电磁兼容性能。

参考文献

- [1]张方华, 龚春英, 邓翔. 航空静止变流器的研究综述[J]. 南京航空航天大学学报, 2014, 46(01): 19-26.
- [2]李尚, 葛红娟, 尹航, 杨帆. 基于双输入双向脉冲电压单元的三相航空静止变流器[J]. 电工技术学报, 2021, 36(16): 3493-3503.
- [3]李昱泽, 裴雪军, 王涵宇, 陈志, 康勇. 基于虚拟负电阻的航空静止变流器并联控制策略[J]. 电源学报, 2018, 16(04): 14-20.
- [4]M. Meraj, S. Rahman, A. Iqbal and N. Al Emadi, Novel Level Shifted PWM Technique for Unequal and Equal Power Sharing in Quasi Z-Source Cascaded Multilevel Inverter for PV Systems[J]. Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2021, 9(1): 937-948.
- [5]M. Meraj, S. Rahman, A. Iqbal, L. Ben-Brahim and H. A. Abu-Rub, Novel Level-Shifted PWM Technique for Equal Power Sharing Among Quasi-Z-Source Modules in Cascaded Multilevel Inverter[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2021, 36(4): 4766-4777.
- [6]何杰, 刘钰山, 毕大强, 李晓. 开关变换器传导干扰抑制策略综述[J]. 电工技术学报, 2022, 37(06): 1455-1472.
- [7]H. Hizarci, U. Pekperlak and U. Arifoglu, Conducted Emission Suppression Using an EMI Filter for Grid-Tied Three-Phase/Level T-Type Solar Inverter[J]. IEEE Access, 2021, 9: 67417-67431
- [8]成林, 欧宏, 毕闯, 冯思朦, 吴经锋. 基于 SiC MOSFET 的同步 Buck 变换器电磁干扰噪声分析及预测[J]. 电工技术学报, 2021, 36(S2): 627-634+643.
- [9]江师齐, 王卫, 王盼宝, 徐殿国. 一种结构对称型电磁集成电磁干扰滤波器分析与设计[J]. 电工技术学报, 2022, 37(22): 5826-5835.
- [10]李虹, 张冲默, 王作兴, 张智博, 郑琼林, 陆阳, 张金宝, 张波. 高速列车供电系统电磁干扰形成机理与抑制方法综述[J/OL]. 中国电机工程学报: 1-17[2023-12-03]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2107.TM.20221013.1434.005.html>.
- [11]李佳原, 文海兵, 张克涵, 闫争超, 宋保维, 杨磊, 同向前. 磁耦合无线电能传输系统电磁干扰抑制研究进展[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(20): 7387-7403.

- [12]国家军用标准 GJB72-85, 电磁干扰和电磁兼容性名词术语[S]. 北京: 国防科工委, 1985.
- [13]CISPR16-1-1. Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus-measuring apparatus[S]. Switzerland: International Electrotechnical Commission, 2006.
- [14]T. Liu, Y. Zhang, Z. Wang, C. Chen and Y. Kang, Output DM EMI Noise Prediction for MHz TCM-Based Single Phase Inverter[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2022, 37(12): 14499-14513.
- [15]P. Zhou, X. Pei, Q. Chen, Y. Zhang and H. Fan, EMI Behavioral Model Based CM Noise Prediction Method for DC Power System Considering Multi-Noise Coupling[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2023, 38(4): 4658-4667.
- [16]B. P. Nayak, S. Ramesh, S. Rajeev, A. Devi, T. Tsuda and D. Gope, Model-Based System-Level EMI/EMC Simulation for BCI Pass-Fail Prediction[J]. IEEE Letters on Electromagnetic Compatibility Practice and Applications, 2020, 2(2): 28-33.
- [17]R. Zhong, Y. Chen, Z. Chen, C. Bi and A. Zhou, Common-Mode Conducted EMI Prediction for Dual Active Bridge Converter Based on Unterminated Behavioral Model[J]. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2022, 10(6): 7205-7213.
- [18]K. Takahashi, T. Ibuchi and T. Funaki, Noise-Source Model for Frequency-Domain EMI Simulation of a Single-Phased Power Circuit[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2021, 6(3): 772-782.
- [19]N. Nourani Esfetanaj, H. Wang, F. Blaabjerg and P. Davari, Differential Mode Noise Prediction and Analysis in Single-Phase Boost PFC for the New Frequency Range of 9–150 kHz[J]. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Industrial Electronics, 2022, 3(1): 177-187.
- [20]A. Ganjavi et al., Common-Mode Current Prediction and Analysis in Motor Drive Systems for the New Frequency Range of 2–150 kHz[J]. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2022, 10(1): 74-90.
- [21]李桥. 基于模型预测的变开关频率脉宽调制技术研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2020.
- [22]S. Dey, A. Mallik and S. Mishra, A Mathematical Design Approach to Volumetric Optimization of EMI Filter and Modeling of CM Noise Sources in a Three-Phase PFC[J].

- IEEE Transactions on Power Electronics, 2022, 37(1): 462-472
- [23]F. M. Tesche, M. V. Ianoz, T. Karlsson. EMC Analysis Methods and Computational Models[M]. New York: John Wiley & sons, 1997.
- [24]李航,王学田,王彪等.用频设备电磁环境适应性评估预测软件[J].微波学报,2020,36(S1):341-344.
- [25]王世山,龚敏,宋峥.基于散射参数法的EMI滤波器电磁噪声抑制效果预测[J].电工技术学报,2016,31(18): 66-74.
- [26]徐永干,姜杰,唐昆明,张太勤,罗建,谢敏.基于Hankel矩阵和奇异值分解的局部放电窄带干扰抑制方法[J].电网技术,2020,44(07): 2762-2769.
- [27]张浩,陈良亮,齐连伟,王念春,陈中,黄学良.不同屏蔽措施对电磁干扰抑制的研究[J].现代电子技术,2018,41(07): 93-96.
- [28]赵凯,王闯,李尊朝,赵丽娟.结合平衡和滤波技术抑制GaN电源转换器的电磁干扰[J].西安交通大学学报,2016,50(02): 38-42+131.
- [29]李富伟,孙玉澄,向艳芳,梁龙,何巍,刘碧芋.矿井机电装备干扰源辨识及抑制技术研究[J].矿业研究与开发,2022,42(07): 172-179.
- [30]张宇环,赵阳,颜伟,邱晓晖,陈旻,孙红艳,娄鑫霞.基于电磁干扰源特征的GTEM辐射干扰测量方法[J].中国电机工程学报,2013,33(18): 162-169+1.
- [31]赵阳,戎融,张宇环,颜伟,赵波,王恩荣,邱晓晖.提高GTEM小室测量EMI噪声精度的研究[J].中国电机工程学报,2012,32(27): 169-176+198.
- [32]HAN Y, LU H, LI Y, et al. Open-loop gate control for optimizing the turn-on transition of SiC MOSFETs[J]. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2018, 7(2): 1126-1136.
- [33]HUANG J, LI K. Suppressing the Maximum EMI Spectral Peak Through Asynchronous Carriers in the Three-Phase Inverter With the Periodic CFM[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2021, 37(4): 3702-3707.
- [34]江师齐,刘艺涛,银杉,彭建春.基于噪声源阻抗提取的单相逆变器电磁干扰滤波器的设计[J].电工技术学报,2019,34(17): 3552-3562.
- [35]HUBERT F, DORSCH P, KUEBRICH D, et al. Piezoelectric EMI filter for switched-mode power supplies[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2020, 36(6): 6624-6643.
- [36]李辉,吴正国.采用随机脉宽调制技术降低电力有源滤波器开关谐波[J].电工技术学

- 报, 2010, 25(08): 105-109+115.
- [37]李国华, 刘旺, 刘明. DC-DC 变换器随机脉宽调制选择性谐波消除方法[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版), 2021, 40(06): 546-551.
- [38]李虹, 张冲默, 丁宇行, 杨志昌, 张波. 基于混沌脉宽调制的有源 EMI 滤波器高频抑制效果优化设计方法研究[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(13): 4642-4652.
- [39]冷朝霞, 刘庆丰, 王华民. Boost 变换器功率开关 PCB 布线的设计研究[J]. 电力电子技术, 2013, 47(09): 94-95.
- [40]王佳宁, 邹强, 胡嘉汶, 裴伟, 赵玉顺. 一种中压绝缘大功率中频变压器的优化设计方法[J]. 电工技术学报, 2022, 37(12): 3048-3060.
- [41]潘国兵, 郑智超, 汤文轩, 王坚锋, 何铁锋. Z-域下基于快速谐波电流检测的有源滤波器设计方法[J]. 太阳能学报, 2020, 41(06): 196-203.
- [42]杨玉岗, 孙鹤鸣. CLC 型 PWM 逆变器端无源滤波器的设计[J]. 电源学报, 2021, 19(03): 33-39.
- [43]许晨航, 王继承, 包立诚, 邓焰. 一种新型分裂电容型 LCL 滤波器设计方法[J]. 电力电子技术, 2021, 55(07): 39-45.
- [44]金立军, 程逸帆, 侯珂, 李水清. 基于隶属度函数的无源滤波补偿器协调优化研究[J]. 仪器仪表学报, 2018, 39(05): 89-98.
- [45]B. Wang, X. Zhang and R. Cao, A Zero-Sequence Steerable CBPWM Strategy for Eliminating Zero-Sequence Current of Dual-Inverter Fed Open-End Winding Transformer Based PV Grid-Tied System With Common DC Bus[J]. IEEE Access, 2020, 5: 81220-81231.
- [46] J. Zhu, H. Wu, L. Cao, F. Yang, J. Huang and Y. Xing, Modified CBPWM-Controlled Semi-Two-Stage AC-DC Converter for Low-Frequency Pulsed Load[J]. IEEE Transactions on Transportation Electrification, 2023, 9(1): 1470-1482.
- [47] S. M. Suhel and R. Maurya, A new switching sequences of SVPWM for six-phase induction motor with features of reduced switching losses[J]. CES Transactions on Electrical Machines and Systems, 2021, 5(2): 100-107.
- [48] Y. Li, Q. Zhou, S. Mu, T. Zhang, H. Li and J. Wang, A Sliding Mode SVPWM Method for a HTS Shunt Active Power Filter[J]. IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2021, 31(8): 1-2.

- [49]马昆, 施永, 苏建徽, 赖纪东, 于翔. 考虑寄生参数的功率 MOSFET 开关损耗简化计算方法[J]. 电工技术学报, 2021, 36(S2): 591-599+609.
- [50]张鹏宁, 向雪岩, 李伟, 李博凡, 李磊, 曹清山. 面向电力电子变压器的高频变压器技术[J]. 高电压技术, 2022, 48(12): 4996-5011.
- [51]陈治通, 李建雄, 崔旭升, 杨庆新, 牛萍娟. 反激式开关电源传导干扰建模仿真分析[J]. 电源技术, 2014, 38(05): 953-956.
- [52]周作坚. 逆变电源系统传导电磁干扰建模与抑制技术研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2017.
- [53]向洋霄. 三相两电平变换器传导电磁干扰的建模与抑制方法研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2020.
- [54]李辉, 吴正国, 欧阳华. 基于随机脉宽调制技术简化中频电源输出滤波器[J]. 电力自动化设备, 2011, 31(10): 42-46.
- [55]刘剑, 王玉, 鲁炳林, 莫桂玲. 离散均匀分布随机 SVPWM 中伪随机数序列的表征与选择[J/OL]. 中国电机工程学报: 1-14[2023-03-12].
<http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2107.tm.20220609.1524.002.html>.